

INFORMATIQUE • 3ÈME

INFORMATIQUE – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N01

DÉCOUVERTE D'UN ENVIRONNEMENT D'IA

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon initie les élèves de 3ème à l'Intelligence Artificielle : définition, usages concrets dans la vie courante camerounaise, avantages et limites. Elle développe aussi la capacité à dialoguer efficacement avec une IA et à adopter une attitude critique et responsable.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'Intelligence Artificielle et la distinguer d'un programme informatique classique
- À la fin de cette leçon, je sais citer au moins cinq domaines d'application de l'IA dans la vie courante
- À la fin de cette leçon, je sais identifier des exemples d'IA utilisés au Cameroun (mobile money, agriculture, santé, réseaux sociaux)
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer les avantages et les inconvénients de l'IA
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer ce que signifie une utilisation responsable de l'IA
- À la fin de cette leçon, je sais formuler une consigne claire (prompt) pour échanger efficacement avec une IA



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Généralités sur l'Intelligence Artificielle | 5. Apprendre à échanger avec une IA |
| 2. Importance et usages de l'IA dans la vie courante | 6. Activité d'intégration |
| 3. Avantages et inconvénients de l'IA | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Utilisation responsable de l'IA | 8. Exercices |
| | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'Intelligence Artificielle et la distinguer d'un programme informatique classique
- À la fin de cette leçon, je sais citer au moins cinq domaines d'application de l'IA dans la vie courante
- À la fin de cette leçon, je sais identifier des exemples d'IA utilisés au Cameroun (mobile money, agriculture, santé, réseaux sociaux)
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer les avantages et les inconvénients de l'IA
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer ce que signifie une utilisation responsable de l'IA
- À la fin de cette leçon, je sais formuler une consigne claire (prompt) pour échanger efficacement avec une IA
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier et critiquer une réponse fournie par une IA
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une conclusion sur l'usage de l'IA dans une situation concrète

PRÉREQUIS

- Notions de base sur l'ordinateur et ses périphériques (classe de 4ème)
- Notion de logiciel et d'application (classe de 4ème)
- Utilisation élémentaire d'Internet et d'un moteur de recherche
- Notion de données et d'information

- Lecture et rédaction d'un texte argumentatif simple

1 GÉNÉRALITÉS SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Aminatou, élève en classe de 3ème à Yaoundé, rentre de l'école et pose son cartable. Dans le salon, le haut-parleur intelligent de son grand frère est allumé. Elle demande à voix haute : « Quelle heure fait-il à Douala ? » La machine répond aussitôt, en français, avec une voix presque humaine. Quelques minutes plus tard, le même appareil lui suggère une chanson de Locko, « parce qu'elle aime la musique camerounaise ». Aminatou reste songeuse : comment cette machine arrive-t-elle à comprendre ce qu'elle dit, à chercher une réponse et même à deviner ses goûts musicaux ? Est-ce vraiment de l'intelligence, comme celle d'un humain ? Et peut-on faire confiance à tout ce que la machine répond ?

C'est exactement le genre de questions que se posent aujourd'hui des millions de personnes, des élèves comme toi jusqu'aux grands chercheurs. Cette leçon va nous permettre de découvrir ce qu'est l'**Intelligence Artificielle**, d'où elle vient, comment elle fonctionne, et pourquoi il faut apprendre à l'utiliser de manière responsable.

Problématique : qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle, comment une machine peut-elle « apprendre », et en quoi est-ce différent de l'intelligence humaine ?

1.1 Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

Intuition. Depuis toujours, l'être humain fabrique des machines pour l'aider : la roue pour porter des charges, la calculatrice pour calculer vite, le téléphone pour parler à distance. Mais certaines tâches semblaient réservées au cerveau humain : comprendre une phrase, reconnaître un visage, apprendre de ses erreurs, jouer aux échecs. L'Intelligence Artificielle est née d'une question simple : une machine peut-elle réaliser, elle aussi, ces tâches qui demandent de l'intelligence ?

DÉFINITION Intelligence Artificielle

L'**Intelligence Artificielle** (IA) est un ensemble de techniques informatiques permettant à une machine de réaliser des tâches qui demandent habituellement de l'intelligence humaine : raisonner, apprendre, comprendre le langage, percevoir le monde (voir, écouter) et prendre des décisions.

Décomposons cette définition pour bien la comprendre :

- « **Ensemble de techniques informatiques** » : l'IA n'est pas un objet magique, c'est de l'informatique. Ce sont des programmes, des mathématiques et des ordinateurs très puissants.
- « **Une machine** » : un ordinateur, un téléphone, un robot, un haut-parleur intelligent comme celui d'Aminatou.
- « **Des tâches qui demandent habituellement de l'intelligence humaine** » : reconnaître un ami sur une photo, traduire une phrase du français vers l'anglais, comprendre une question posée à voix haute, prédire quelle vidéo va te plaire.

ATTENTION L'IA ne « pense » pas comme un humain

Erreur fréquente : croire que l'IA possède une conscience, des émotions ou des intentions. C'est faux. Une IA ne « comprend » pas au sens humain : elle calcule des probabilités à partir de données. Quand le haut-parleur d'Aminatou répond, il n'a pas « réfléchi » comme toi : il a calculé la réponse la plus probable. L'IA n'a ni conscience, ni sentiments, ni bon sens. C'est un outil très performant, mais qui reste une machine.

1.2 Une brève histoire de l'IA

L'IA n'est pas née avec les téléphones portables ! C'est une aventure scientifique qui dure depuis plus de 70 ans. Retenons les grandes étapes.

1950 : Alan Turing et son célèbre test. Le mathématicien britannique **Alan Turing**, l'un des pères de l'informatique, se demande : « Les machines peuvent-elles penser ? » Il propose une expérience, le **test de Turing** : un humain discute par écrit (au clavier) avec deux interlocuteurs cachés : une personne et une machine. Si, à la fin, il n'arrive pas à distinguer laquelle est la machine, alors celle-ci peut être dite « intelligente ».

LESAVAIS-TU ? Le test de Turing

Le test de Turing propose qu'une machine soit dite « intelligente » si un humain, en discutant par écrit avec elle, ne parvient pas à la distinguer d'une personne réelle. Alan Turing est aussi un héros de l'histoire : pendant la Seconde Guerre mondiale, ses travaux ont permis de casser les codes secrets ennemis. On le considère comme le père de l'informatique moderne.

1956 : naissance du mot « Intelligence Artificielle ». Lors d'une conférence au Dartmouth College (États-Unis), le chercheur John McCarthy invente officiellement l'expression Artificial Intelligence. C'est la naissance de l'IA comme domaine scientifique.

1997 : Deep Blue bat le champion du monde d'échecs. L'ordinateur Deep Blue, construit par IBM, bat le champion du monde Garry Kasparov. Pour la première fois, une machine bat le meilleur humain dans un jeu de stratégie réputé très difficile.

2012 : l'essor du deep learning. Grâce aux **données massives** (des milliards de photos, de textes, de vidéos disponibles sur Internet) et à des ordinateurs de plus en plus puissants, une technique appelée apprentissage profond (deep learning) fait faire un bond gigantesque à l'IA : reconnaissance d'images, traduction automatique, assistants vocaux.

2022 : les chatbots grand public. Des agents conversationnels comme ChatGPT deviennent accessibles à tous, y compris au Cameroun, depuis un simple téléphone. L'IA entre dans la vie quotidienne : rédaction, aide aux devoirs, traduction, conseils.



Frise chronologique : les grandes dates de l'Intelligence Artificielle.

1.3 Programme classique ou Intelligence Artificielle ?

Intuition. Tu as déjà vu (ou tu verras) comment fonctionne un programme classique : un humain écrit des instructions précises, et l'ordinateur les exécute. Par exemple, pour calculer la moyenne de tes notes, le programmeur écrit : « additionne les notes, divise par le nombre de notes ». La machine ne fait que cela, toujours de la même façon.

Mais comment écrire des instructions pour reconnaître un visage ? Impossible de décrire par des règles fixes tous les visages du monde ! C'est là que l'IA change tout : au lieu de donner les règles à la machine, on lui donne des **exemples**, et c'est elle qui découvre les règles.

PROPRIÉTÉ Programme classique

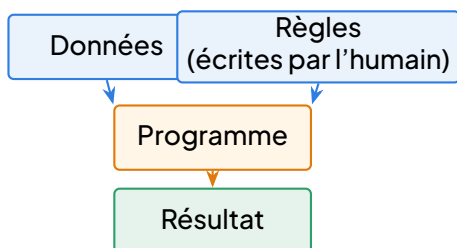
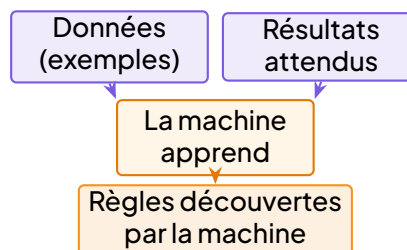
Un **programme classique** suit des instructions fixes écrites par un humain. On fournit à la machine des données et des règles : elle applique les règles aux données et produit un résultat.

Données + Règles (écrites par l'humain) → Résultat

PROPRIÉTÉ Système d'IA

Un **système d'IA** apprend à partir d'exemples. On fournit à la machine des données et les résultats attendus : elle découvre elle-même les règles qui relient les données aux résultats.

Données + Résultats (exemples) → la machine découvre les Règles

Programme classique**Système d'IA**

À gauche, le programme classique applique des règles écrites par l'humain. À droite, le système d'IA découvre les règles à partir d'exemples.

EXEMPLE Correcteur orthographique contre chatbot

Un correcteur orthographique classique applique des règles fixes écrites par des humains : « après "les", un nom pluriel prend un s », « "manger" se conjugue ainsi au présent ». Il ne connaît que ce qu'on lui a programmé.

Un chatbot d'IA, lui, a appris le langage en analysant des milliards de phrases écrites par des humains. Personne ne lui a dicté les règles de grammaire : il les a découvertes tout seul en observant les exemples. C'est pourquoi il peut répondre à des questions que personne n'avait prévues... et aussi se tromper !

1.4 L'apprentissage automatique (machine learning)

Comment la machine « apprend-elle » à partir d'exemples ? C'est le rôle de l'**apprentissage automatique**.

DÉFINITION Apprentissage automatique

L'**apprentissage automatique** (en anglais machine learning) est une méthode d'IA où la machine apprend à partir de nombreux exemples au lieu de suivre uniquement des instructions programmées. Plus elle analyse de données, plus elle améliore ses réponses.

L'idée avec un exemple concret. Imaginons qu'on veuille fabriquer une application capable de reconnaître un fruit : banane ou mangue ?

1. **On rassemble des exemples** : on montre à la machine des milliers de photos de bananes et de mangues, en lui disant pour chacune la bonne réponse (« ceci est une banane », « ceci est une mangue »).
2. **La machine s'entraîne** : elle compare les photos et remarque toute seule des indices : la forme allongée, la couleur jaune ou verte, la taille... Elle construit ses propres « règles ».

3. **On teste** : on lui montre une nouvelle photo, jamais vue. Elle calcule : « à 95 %, c'est une mangue ».
4. **On corrige ses erreurs** : si elle se trompe, on ajuste, et elle s'améliore. C'est exactement comme toi quand tu fais des exercices : plus tu t'entraînes, meilleur tu deviens !

ATTENTION Des données de mauvaise qualité donnent une mauvaise IA

Piège à éviter : si les exemples montrés à la machine sont faux, incomplets ou injustes, l'IA apprendra mal. Par exemple, une IA entraînée uniquement avec des photos de bananes jaunes pourra croire qu'une banane verte... n'est pas une banane ! La qualité des données est essentielle. C'est pourquoi une IA peut parfois donner des réponses fausses ou injustes : elle ne fait que reproduire ce qu'elle a vu dans ses données.

1.5 IA faible et IA forte

Toutes les IA ne se valent pas. Les scientifiques distinguent deux grandes catégories.

DÉFINITION IA faible et IA forte

- L'**IA faible** (ou IA étroite) est spécialisée dans une seule tâche : reconnaissance vocale, traduction, recommandation de vidéos, jeu d'échecs... C'est la seule qui existe aujourd'hui. Toutes les IA que tu utilises sont des IA faibles.
- L'**IA forte** serait une intelligence générale, capable de tout faire comme un humain : apprendre n'importe quoi, comprendre le monde, s'adapter à toutes les situations. Elle n'existe pas encore : elle relève pour l'instant de la recherche... et de la science-fiction !

À RETENIR L'essentiel sur IA faible et IA forte

L'IA qui bat le champion du monde d'échecs ne sait même pas faire cuire un œuf ni tenir une conversation sur la pluie et le beau temps : elle est très forte dans son domaine uniquement. Ne confonds jamais la performance d'une IA sur une tâche précise avec une intelligence humaine complète.

1.6 Les capacités de l'IA : voir, écouter, parler, prédire

Pour bien retenir ce que sait faire l'IA, on peut comparer ses capacités à celles des humains :

Capacité	Ce que fait l'IA	Exemples d'applications
Voir	Reconnaissance d'images : identifier des visages, des objets, des animaux sur des photos	Déverrouillage du téléphone par le visage, tri automatique des photos
Écouter	Reconnaissance vocale : transformer la voix en texte et comprendre une demande	Assistants vocaux, haut-parleurs intelligents, dictée vocale
Parler et écrire	Produire des phrases en langage humain, discuter, traduire	Chatbots, traduction automatique français-anglais
Prédire	Anticiper un résultat à partir de données passées	Recommandations de vidéos et de musiques, prévision météo

Le haut-parleur intelligent d'Aminatou combine donc plusieurs capacités : il écoute sa question (reconnaissance vocale), il cherche une réponse, il la dit à voix haute, et il prédit les musiques qu'elle aimera. Tout cela reste de l'IA faible : chaque capacité est une tâche spécialisée.

EXERCICE RÉSOLU 1**Classer des applications : programme classique ou IA ?**

Énoncé. Pour chacune des applications suivantes, indique s'il s'agit plutôt d'un programme classique ou d'un système d'IA, et justifie ta réponse :

1. Une calculatrice qui additionne deux nombres.
2. Une application qui reconnaît les visages sur les photos d'un téléphone.
3. Un tableur qui calcule la moyenne des notes d'une classe.
4. Une application qui traduit une phrase du français vers l'ewondo.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Programme classique. L'addition suit des règles fixes écrites par le programmeur : données + règles → résultat. Aucun apprentissage n'est nécessaire.
2. Système d'IA. Impossible d'écrire des règles décrivant tous les visages du monde : l'application a appris à partir de milliers d'exemples de photos (capacité « voir »).
3. Programme classique. Le calcul de la moyenne est une formule fixe (somme des notes divisée par leur nombre) : ce sont des instructions précises, appliquées toujours de la même façon.
4. Système d'IA. La traduction ne peut pas reposer sur des règles simples (chaque langue a trop d'exceptions) : l'application a appris en analysant d'énormes quantités de phrases traduites (capacité « parler et écrire »).

À retenir : si la tâche peut être décrite entièrement par des règles fixes, un programme classique suffit ; si elle demande de reconnaître, comprendre ou prédire à partir d'exemples variés, on utilise l'IA.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Donne, avec tes propres mots, la définition de l'Intelligence Artificielle.
2. En quelle année le terme « Intelligence Artificielle » a-t-il été inventé ? Qui a proposé le test portant son nom, et en quoi consiste ce test ?
3. Explique la différence entre un programme classique et un système d'IA, en t'aidant du schéma « données + règles » contre « données + résultats ».
4. Le haut-parleur intelligent d'Aminatou est-il une IA faible ou une IA forte ? Justifie.
5. Cite deux capacités de l'IA et donne pour chacune un exemple d'application utilisée au quotidien.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. L'Intelligence Artificielle est un ensemble de techniques informatiques permettant à une machine de réaliser des tâches qui demandent habituellement de l'intelligence humaine : raisonner, apprendre, comprendre le langage, percevoir.
2. Le terme a été inventé en 1956 (conférence de Dartmouth, John McCarthy). Alan Turing a proposé en 1950 le test de Turing : une machine est dite « intelligente » si un humain, en discutant par écrit avec elle, ne parvient pas à la distinguer d'une personne réelle.
3. Un programme classique suit des instructions fixes écrites par l'humain : on lui donne des données et des règles, il produit un résultat. Un système d'IA apprend à partir d'exemples : on lui donne des données et les résultats attendus, et il découvre lui-même les règles.
4. C'est une IA faible : il est spécialisé dans des tâches précises (reconnaissance vocale, recherche de réponses, recommandations musicales) et ne possède pas d'intelligence générale comme un humain.
5. Par exemple : voir (reconnaissance d'images : déverrouillage du téléphone par le visage) ; prédire (recommandations de vidéos ou de musiques). On pouvait aussi citer écouter (assistants vocaux) et parler/écrire (chatbots, traduction).

À RETENIR Bilan de la section

- L'IA est un ensemble de techniques informatiques permettant à une machine d'imiter certaines capacités humaines (raisonner, apprendre, comprendre, percevoir).
- Née avec le test de Turing (1950) et le terme « Intelligence Artificielle » (1956), elle

connaît un essor récent grâce aux données massives et aux ordinateurs puissants.

- Contrairement au programme classique qui suit des instructions fixes, le système d'IA apprend à partir d'exemples : c'est l'**apprentissage automatique**.
- Toutes les IA actuelles sont des IA faibles, spécialisées dans une tâche ; l'IA forte (intelligence générale) n'existe pas encore.
- L'IA sait voir, écouter, parler, écrire et prédire... mais elle ne pense pas comme un humain : elle calcule des probabilités à partir de données.

2 IMPORTANCE ET USAGES DE L'IA DANS LA VIE COURANTE

Maintenant que tu sais ce qu'est l'IA, une question se pose : à quoi sert-elle concrètement ? Reprenons la journée d'Aminatou. Le matin, son téléphone se déverrouille en reconnaissant son visage. Sur le chemin de l'école, son père consulte une application qui prédit les embouteillages à Yaoundé. Le soir, elle révise ses leçons avec un chatbot qui répond à ses questions de sciences. Sans même s'en rendre compte, Aminatou utilise l'IA **plusieurs fois par jour**. Et toi aussi, très probablement !

Problématique : dans quels domaines de la vie courante l'IA est-elle utilisée, et pourquoi est-elle devenue si importante ?

2.1 Pourquoi l'IA est-elle devenue si importante ?

L'IA est partout parce qu'elle apporte trois grands atouts aux machines :

- **La rapidité** : une IA analyse en quelques secondes des millions de données qu'un humain mettrait des années à étudier.
- **La disponibilité** : une machine ne dort jamais, ne se fatigue pas : elle peut répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- **La précision sur les tâches répétitives** : pour reconnaître des images ou trier des données en grand nombre, l'IA fait souvent moins d'erreurs qu'un humain fatigué.

C'est pourquoi les entreprises, les hôpitaux, les écoles et même les administrations utilisent de plus en plus l'IA : elle permet de **gagner du temps** et d'**aider les humains à prendre de meilleures décisions**.

2.2 Les usages de l'IA dans la vie courante

Voici les principaux domaines où tu croises l'IA chaque jour, souvent sans le savoir.

1. La communication et les réseaux sociaux. Les applications comme TikTok, YouTube ou Facebook utilisent l'IA pour te recommander des vidéos adaptées à tes goûts. Les filtres qui embellissent tes photos ou ajoutent des oreilles de chien sur ton visage utilisent la reconnaissance

d'images.

2. L'éducation. Des chatbots répondent aux questions des élèves, expliquent des leçons, corrigent des exercices. Des applications de traduction aident à comprendre un texte en anglais. Attention cependant : l'IA doit t'aider à comprendre, pas faire tes devoirs à ta place !

3. La santé. L'IA aide les médecins à analyser des radios pour détecter des maladies plus tôt, à rechercher de nouveaux médicaments, ou à gérer les rendez-vous d'un hôpital.

4. L'agriculture. Des applications reconnaissent les maladies des plantes à partir d'une simple photo des feuilles : un planteur de cacao ou de manioc peut ainsi soigner ses cultures plus vite. D'autres prédisent la météo pour choisir le bon moment des semis.

5. Les transports. Les applications de navigation calculent le meilleur itinéraire en tenant compte du trafic en temps réel. Les voitures autonomes (qui se conduisent presque seules) utilisent l'IA pour voir la route.

6. La sécurité et les banques. Les banques utilisent l'IA pour détecter les fraudes (par exemple un paiement suspect par mobile money). La reconnaissance faciale sécurise les téléphones et certains bâtiments.

7. Le commerce. Les boutiques en ligne te suggèrent des produits (« les clients qui ont acheté ceci ont aussi acheté cela »). Des chatbots répondent aux clients des entreprises à toute heure.

LESAVAIS-TU ? L'IA au Cameroun

Au Cameroun, l'IA commence à transformer la vie quotidienne : paiements par mobile money sécurisés, applications agricoles pour les planteurs, chatbots des banques et des opérateurs téléphoniques, services administratifs en ligne. Le pays forme de jeunes développeurs dans ce domaine : peut-être seras-tu l'un d'eux demain !

EXEMPLE Une journée avec l'IA, sans le savoir

Recense les usages de l'IA dans cette journée d'Aminatou :

- déverrouillage du téléphone par le visage → reconnaissance d'images ;
- application de navigation pour éviter les embouteillages → prédiction ;
- vidéos recommandées sur YouTube → prédiction des goûts ;
- chatbot qui aide à réviser → compréhension et production du langage ;
- filtre photo amusant → reconnaissance d'images.

Conclusion : l'IA est déjà partout, même dans la poche d'un élève de 3ème !

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Cite trois domaines de la vie courante où l'IA est utilisée, et décris pour chacun un

usage précis.

2. Pourquoi dit-on que l'IA est « disponible 24 heures sur 24 » ? Est-ce le cas d'un humain ?
3. Trouve, dans ta propre vie quotidienne, deux moments où tu utilises (sans forcément le savoir) une application reposant sur l'IA.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Par exemple : la santé (analyse des radios pour détecter des maladies), l'agriculture (reconnaissance des maladies des plantes à partir de photos), les transports (calcul du meilleur itinéraire selon le trafic). On pouvait aussi citer l'éducation, le commerce, la sécurité bancaire, les réseaux sociaux.
2. Une machine ne dort pas et ne se fatigue pas : un chatbot ou un serveur peut répondre à toute heure du jour et de la nuit. Un humain, lui, a besoin de sommeil et de repos.
3. Réponses personnelles possibles : vidéos recommandées sur TikTok/YouTube, déverrouillage facial du téléphone, correcteur ou traducteur automatique, assistant vocal, filtres photo.

À RETENIR Bilan de la section

- L'IA est importante car elle est rapide, toujours disponible et précise sur les tâches répétitives.
- On la retrouve dans de nombreux domaines : communication, éducation, santé, agriculture, transports, sécurité, commerce.
- Nous utilisons l'IA chaque jour, souvent sans nous en rendre compte (recommandations, reconnaissance faciale, traduction).

3 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'IA

L'IA rend de grands services... mais elle pose aussi de vrais problèmes. Un bon utilisateur d'IA est quelqu'un qui connaît **les deux faces de la médaille**. C'est ce que nous allons voir maintenant.

Problématique : quels sont les avantages et les limites de l'IA, et pourquoi ne faut-il pas lui faire une confiance aveugle ?

3.1 Les avantages de l'IA

- **Gain de temps** : l'IA accomplit en quelques secondes des tâches longues et fastidieuses (trier des milliers de photos, chercher une information, rédiger un premier brouillon).
- **Aide à la décision** : en analysant beaucoup de données, elle aide les médecins, les agriculteurs ou les enseignants à mieux décider.
- **Disponibilité permanente** : un chatbot répond jour et nuit, même le dimanche, même pendant les vacances.
- **Accessibilité** : la traduction automatique et les assistants vocaux aident les personnes qui ne lisent pas l'anglais, ou les personnes handicapées (dictée vocale pour les malvoyants).
- **Précision sur les tâches répétitives** : bien entraînée, l'IA fait moins d'erreurs qu'un humain fatigué sur des tâches monotones.

3.2 Les inconvénients et les dangers de l'IA

- **Les erreurs et les « inventions »** : une IA peut affirmer des choses **fausses** avec beaucoup d'assurance. Un chatbot peut inventer une date, un nom ou une citation qui n'existe pas. On appelle parfois cela une hallucination de l'IA.
- **Les biais et les injustices** : l'IA reproduit les défauts de ses données d'apprentissage. Si les exemples étaient injustes ou incomplets, ses réponses le seront aussi.
- **La dépendance** : à force de tout demander à l'IA, on risque de ne plus réfléchir par soi-même. Un élève qui recopie les réponses d'un chatbot n'apprend rien !
- **Les questions d'emploi** : certaines tâches autrefois faites par des humains sont maintenant automatisées, ce qui transforme les métiers.
- **La vie privée** : pour fonctionner, beaucoup d'IA collectent des données personnelles (voix, photos, habitudes). Que deviennent ces données ?
- **Les mauvais usages** : l'IA peut servir à créer de fausses images ou de fausses vidéos (les deepfakes), à propager des rumeurs ou à tricher.

ATTENTION Ne jamais croire une IA sur parole

Erreur fréquente : penser que « si l'IA l'a dit, c'est vrai ». Non ! Une IA calcule la réponse la plus probable, pas la plus vraie. Elle peut se tromper, inventer, ou être dépassée (ses connaissances s'arrêtent à la date de son entraînement). Vérifie toujours les informations importantes dans un livre, sur un site officiel ou auprès d'un adulte.

Avantages	Inconvénients
Rapidité et gain de temps	Erreurs et informations inventées
Disponibilité 24 h/24	Biais et réponses injustes
Aide à la décision	Risque de dépendance et de paresse intellectuelle
Accessibilité (traduction, handicap)	Menaces sur la vie privée
Précision sur les tâches répétitives	Mauvais usages (deepfakes, triche, rumeurs)

EXERCICE RÉSOLU 2 Avantage ou inconvénient ?

Énoncé. Aminatou utilise un chatbot pour préparer son exposé d'histoire. Voici ce qui s'est passé. Pour chaque fait, dis s'il illustre un avantage ou un inconvénient de l'IA, et explique pourquoi.

1. Le chatbot lui a fourni un plan d'exposé en 10 secondes.
2. Le chatbot a affirmé que le Cameroun est devenu indépendant en 1972, ce qui est faux.
3. Aminatou a recopié le texte du chatbot sans le comprendre, et n'a rien retenu pour l'interrogation suivante.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Avantage : le gain de temps. L'IA produit rapidement un brouillon ou un plan, ce qui laisse plus de temps pour approfondir.
2. Inconvénient : l'erreur (ou « hallucination »). L'IA a affirmé une fausse information avec assurance (la bonne date est le 1^{er} janvier 1960 pour le Cameroun francophone). Il faut toujours vérifier les faits importants.
3. Inconvénient : la dépendance. Recopier sans comprendre empêche d'apprendre : l'IA doit servir à mieux comprendre, pas à remplacer le travail personnel.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Cite trois avantages de l'IA et illustre chacun par un exemple.
2. Cite trois inconvénients ou dangers de l'IA et illustre chacun par un exemple.
3. Pourquoi une IA peut-elle donner une réponse injuste ou fausse ? Rappelle le rôle des données d'apprentissage.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Par exemple : gain de temps (un chatbot rédige un brouillon en quelques secondes) ; disponibilité (réponses à toute heure) ; accessibilité (traduction automatique, dictée vocale pour les malvoyants).
2. Par exemple : erreurs et inventions (une fausse date donnée avec assurance) ; biais (données d'apprentissage injustes reproduites) ; atteinte à la vie privée (collecte des données personnelles) ; mauvais usages (deepfakes, triche).
3. Parce qu'elle apprend à partir d'exemples : si les données d'apprentissage sont fausses, incomplètes ou injustes, l'IA reproduit ces défauts. Elle calcule la réponse la plus probable, pas la plus vraie.

À RETENIR Bilan de la section

- L'IA apporte rapidité, disponibilité, aide à la décision et accessibilité.
- Mais elle peut se tromper, inventer, reproduire des biais, créer une dépendance et menacer la vie privée.
- Règle d'or : ne jamais faire une confiance aveugle à l'IA ; toujours vérifier les informations importantes.

4 UTILISATION RESPONSABLE DE L'IA

Tu connais maintenant les forces et les faiblesses de l'IA. Reste la question la plus importante pour toi, élève de 3ème : comment bien l'utiliser ? Utiliser l'IA de manière **responsable**, c'est en profiter tout en évitant ses pièges, pour toi-même et pour les autres.

Problématique : quelles règles faut-il respecter pour utiliser l'IA de façon responsable, honnête et sûre ?

4.1 Les règles d'une utilisation responsable

MÉTHODE Les 6 règles d'or pour utiliser l'IA de manière responsable

1. Vérifier les informations. L'IA peut se tromper ou inventer : contrôle toujours les faits importants (dates, définitions, calculs) avec un livre, un site officiel ou un enseignant.
2. Réfléchir d'abord soi-même. Cherche la solution par toi-même avant de demander

à l'IA. Utilise-la pour vérifier, comprendre ou approfondir, jamais pour éviter de travailler.

3. Ne pas tricher. Recopier un texte d'IA et le présenter comme ton propre travail est une forme de plagiat (et de tricherie à l'examen). Cite tes sources quand tu t'en inspires.
4. Protéger ses données personnelles. Ne donne jamais à une IA ton mot de passe, ton adresse, tes photos privées ou celles des autres. Ce que tu partages peut être conservé et réutilisé.
5. Respecter les autres. N'utilise pas l'IA pour créer de fausses images ou de fausses informations sur quelqu'un, ni pour te moquer ou harceler : c'est interdit et puni par la loi.
6. Garder l'esprit critique. Demande-toi toujours : « cette réponse est-elle logique ? d'où vient-elle ? qui l'a produite et pourquoi ? »

ATTENTION L'IA et les devoirs : la frontière entre aide et triche

- Utilisation responsable : « Explique-moi la leçon sur les fractions », « Corrige mon exercice et dis-moi où je me suis trompé », « Propose-moi des questions pour réviser ».
- Utilisation irresponsable : « Rédige mon exposé à ma place », puis le recopier sans le lire. Résultat : tu n'apprends rien, tu risques une sanction, et le jour du BEPC, l'IA ne sera pas dans la salle !

LESAVAIS-TU ? L'IA et la loi

Au Cameroun, la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité punit notamment la diffusion de fausses informations, l'atteinte à la vie privée et les fraudes numériques. Créer ou partager une fausse image d'une personne, même « pour rire », peut avoir de graves conséquences. Un bon citoyen numérique utilise l'IA dans le respect des lois et des autres.

4.2 Être un bon citoyen numérique

Utiliser l'IA de manière responsable, c'est aussi adopter les bons comportements du **citoyen numérique** :

- **Honnêteté** : je ne triche pas, je cite mes sources, je ne me fais pas passer pour l'auteur d'un texte produit par une machine.
- **Respect** : je n'utilise pas l'IA pour nuire, insulter, tromper ou humilier.

- **Prudence** : je protège mes données personnelles et celles des autres.
- **Esprit critique** : je vérifie avant de croire et avant de partager.

EXERCICE RÉSOLU 3 Responsable ou pas ?

Énoncé. Pour chaque situation, dis si l'utilisation de l'IA est responsable ou irresponsable, et justifie.

1. Brice demande à un chatbot de lui expliquer le théorème de Pythagore, puis refait les exercices tout seul.
2. Sandrine demande à l'IA de rédiger sa rédaction de français et la recopie mot pour mot.
3. Ulrich envoie à un chatbot une photo de sa carte d'identité « pour tester ».
4. Vanessa vérifie sur un site officiel la date donnée par le chatbot avant de l'écrire dans son exposé.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Responsable : l'IA sert à comprendre, puis le travail personnel reprend le dessus. C'est exactement la bonne méthode.
2. Irresponsable : c'est du plagiat et de la triche ; Sandrine n'apprend rien et risque une sanction.
3. Irresponsable : il ne faut jamais confier ses données personnelles (documents d'identité, photos privées) à une IA ; elles peuvent être conservées et mal utilisées.
4. Responsable : vérifier les informations avant de les utiliser est la règle d'or n° 1.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Énonce les six règles d'or d'une utilisation responsable de l'IA.
2. Pourquoi recopier un texte produit par une IA est-il considéré comme de la triche ?
3. Donne deux exemples de données personnelles qu'il ne faut jamais confier à une IA.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Vérifier les informations ; réfléchir d'abord soi-même ; ne pas tricher (citer ses sources) ; protéger ses données personnelles ; respecter les autres ; garder l'esprit

critique.

2. Parce que l'élève présente comme sien un travail qu'il n'a pas fait : c'est du plagiat. De plus, il n'apprend rien, ce qui le pénalisera le jour de l'examen.
3. Par exemple : les mots de passe, l'adresse du domicile, les photos privées, les documents d'identité, le numéro de téléphone.

À RETENIR Bilan de la section

- Utiliser l'IA de manière responsable : vérifier, réfléchir d'abord soi-même, ne pas tricher, protéger ses données, respecter les autres, garder l'esprit critique.
- L'IA doit être une aide pour apprendre, jamais un remplacement du travail personnel.
- Le mauvais usage de l'IA (fausses images, fraude, atteinte à la vie privée) est puni par la loi.

5 APPRENDRE À ÉCHANGER AVEC UNE IA

Dernière étape de notre découverte : savoir dialoguer avec une IA. Car un chatbot est un peu comme un moteur de recherche très bavard : **la qualité de sa réponse dépend beaucoup de la qualité de ta question**. Apprendre à bien poser ses questions, c'est une compétence qui te servira toute ta vie.

Problématique : comment formuler une demande claire à une IA pour obtenir une réponse utile et fiable ?

5.1 Qu'est-ce qu'un prompt ?

DÉFINITION Prompt

Un **prompt** est le message qu'on écrit à une IA pour lui demander quelque chose : une question, une consigne, une demande d'explication ou de rédaction. Plus le prompt est clair et précis, plus la réponse est utile.

Compare ces deux prompts envoyés au même chatbot :

- **Prompt vague** : « Parle-moi des plantes. » → réponse longue, générale, probablement inutilisable.
- **Prompt précis** : « Explique à un élève de 3ème, en 5 lignes simples, le rôle de la photosyn-

thèse chez les plantes, avec un exemple. » → réponse courte, adaptée à ton niveau, directement utile.

5.2 Les ingrédients d'un bon prompt

MÉTHODE Construire un bon prompt en 4 ingrédients

1. Le contexte : dis qui tu es ou pour quoi faire. Exemple : « Je suis élève en classe de 3ème et je prépare un exposé... »
2. La tâche : dis clairement ce que tu attends. Exemple : « ...explique-moi... », « ...propose-moi 5 questions de révision sur... », « ...corrige ce texte... »
3. Le format : précise la forme de la réponse. Exemple : « en 5 lignes », « sous forme de tableau », « avec un exemple ».
4. Le niveau : précise le niveau de langage. Exemple : « avec des mots simples », « niveau collège ».

Ensuite, dialogue : si la réponse n'est pas satisfaisante, précise ta demande (« plus court », « donne un autre exemple », « je n'ai pas compris la deuxième phrase »). Et n'oublie jamais de vérifier les informations importantes !

EXEMPLE Prompt faible contre prompt efficace

Prompt faible	Prompt efficace
« Devoirs de maths »	« Je suis en 3ème. Explique-moi comment résoudre l'équation $2x + 6 = 14$, étape par étape, avec des mots simples. »
« Exposé »	« Propose-moi un plan en 3 parties pour un exposé de 5 minutes sur les usages de l'IA au Cameroun, niveau collège. »
« Traduis »	« Traduis en anglais la phrase suivante : "L'intelligence artificielle transforme notre quotidien." »

EXPÉRIENCE TP guidé : ma première conversation avec une IA

Objectif : découvrir concrètement comment dialoguer avec un chatbot et constater l'importance d'un bon prompt.

Matériel : un ordinateur ou un téléphone connecté à Internet, un navigateur web, un chatbot gratuit accessible (par exemple un agent conversationnel d'IA grand public).

Manipulation :

1. Ouvre le chatbot dans le navigateur.
2. Envoie un prompt vague : « Parle-moi du Cameroun. » Note la réponse (longueur, précision, utilité).
3. Envoie maintenant un prompt construit avec les 4 ingrédients : « Je suis élève en classe de 3ème au Cameroun. Explique-moi en 5 lignes simples ce qu'est l'intelligence artificielle, avec un exemple de la vie quotidienne. » Note la réponse.
4. Pose une question de suivi : « Donne-moi un autre exemple, cette fois dans le domaine de l'agriculture. »
5. Demande à l'IA une information vérifiable (par exemple une date historique), puis vérifie-la dans ton manuel ou sur un site officiel.

Observations : le prompt précis donne une réponse plus courte, plus claire et mieux adaptée à ton niveau. Le chatbot garde la mémoire de la conversation : tu peux enchaîner les questions. Certaines informations données peuvent être inexactes.

Interprétation : la qualité de la réponse dépend de la qualité du prompt ; le dialogue permet d'améliorer les réponses ; la vérification reste indispensable.

ATTENTION Pièges à éviter quand on discute avec une IA

- Croire que l'IA « sait » tout : elle calcule des réponses probables ; elle peut se tromper, surtout sur l'actualité récente ou les faits très précis.
- Confier ses secrets : tout ce que tu écris peut être conservé. Jamais de mots de passe, d'adresses ou de photos privées.
- Accepter la première réponse sans réfléchir : relis, critique, demande des précisions, vérifie.
- Oublier que c'est une machine : l'IA n'a ni émotions ni conscience, même si elle écrit « je suis content de t'aider ».

EXERCICE RÉSOLU 4 Améliorer un prompt

Énoncé. Rodrigue écrit à un chatbot : « La pollution ». Il obtient une réponse de trois pages, trop compliquée, qu'il ne peut pas utiliser pour son exposé de SVT. Réécris son prompt en appliquant les 4 ingrédients d'un bon prompt (contexte, tâche, format, niveau).

SOLUTION

Solution détaillée. Un bon prompt possible :

- Contexte : « Je suis élève en classe de 3ème et je prépare un exposé de SVT. »
- Tâche : « Explique-moi les causes de la pollution de l'air dans les grandes villes. »
- Format : « Donne ta réponse en 5 lignes, sous forme de liste. »
- Niveau : « Utilise des mots simples, niveau collège. »

Prompt complet : « Je suis élève en classe de 3ème et je prépare un exposé de SVT. Explique-moi les causes de la pollution de l'air dans les grandes villes, en 5 lignes, sous forme de liste, avec des mots simples de niveau collège. » La réponse sera courte, claire et directement utilisable.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Qu'est-ce qu'un prompt ? Pourquoi sa qualité est-elle importante ?
2. Cite les quatre ingrédients d'un bon prompt.
3. Améliore ce prompt faible : « L'informatique ». (Tu dois obtenir un prompt avec contexte, tâche, format et niveau.)
4. Pourquoi faut-il vérifier les informations données par un chatbot, même quand elles semblent bien écrites ?

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Un prompt est le message qu'on écrit à une IA pour lui demander quelque chose. Sa qualité est importante car plus il est clair et précis, plus la réponse est utile et adaptée.
2. Le contexte (qui je suis, pour quoi faire), la tâche (ce que j'attends), le format (forme de la réponse), le niveau (langage adapté).
3. Exemple : « Je suis élève en classe de 3ème. Explique-moi en 5 lignes simples ce qu'est un système d'exploitation, avec un exemple. »
4. Parce qu'un chatbot calcule la réponse la plus probable, pas la plus vraie : il peut se tromper ou inventer des faits avec assurance. Il faut donc vérifier les informations importantes dans des sources fiables.

À RETENIR Bilan de la section

- Un **prompt** est le message envoyé à une IA ; sa qualité détermine la qualité de la réponse.
- Un bon prompt contient 4 ingrédients : contexte, tâche, format, niveau.
- On peut dialoguer avec l'IA pour préciser et améliorer les réponses.
- Règle finale : vérifier toujours les informations importantes et ne jamais confier de données personnelles.

À RETENIR Bilan général de la leçon

- L'**Intelligence Artificielle** est un ensemble de techniques informatiques permettant à une machine de réaliser des tâches qui demandent habituellement de l'intelligence humaine.
- Contrairement au programme classique (données + règles → résultat), l'IA apprend à partir d'exemples (données + résultats → règles découvertes) : c'est l'**apprentissage automatique**.
- Toutes les IA actuelles sont des IA faibles, spécialisées ; elles savent voir, écouter, parler, écrire et prédire.
- L'IA est présente partout (éducation, santé, agriculture, transports, commerce, sécurité) : elle est rapide et disponible, mais elle peut se tromper, être biaisée et menacer la vie privée.
- Utiliser l'IA de manière responsable : vérifier, réfléchir d'abord soi-même, ne pas tricher, protéger ses données, respecter les autres.
- Pour bien échanger avec une IA, on rédige des prompts clairs (contexte, tâche, format, niveau) et on garde toujours l'esprit critique.

6 IMPORTANCE ET USAGES DE L'IA DANS LA VIE COURANTE

Après avoir découvert ce qu'est l'intelligence artificielle — une discipline qui permet aux machines d'imiter certaines fonctions cognitives humaines comme l'apprentissage, la reconnaissance de formes ou la prise de décision — nous allons maintenant explorer concrètement où elle se cache dans notre quotidien. L'IA n'est pas confinée aux laboratoires de recherche ou aux films de science-fiction : elle est déjà présente dans votre téléphone, dans les services bancaires que vous utilisez, dans les champs des agriculteurs de votre région, et même dans

les hôpitaux qui vous soignent. Comprendre ces usages, c'est mieux saisir l'impact de cette technologie sur la société camerounaise et sur votre avenir professionnel.

6.1 IA dans la communication : assistants, traduction et correction

DÉFINITION Assistant vocal

Un **assistant vocal** est une application d'IA capable de reconnaître la parole (reconnaissance vocale), de comprendre l'intention de l'utilisateur (compréhension du langage naturel) et d'exécuter une action ou de répondre par une voix de synthèse (synthèse vocale). Exemples : Google Assistant, Siri, Alexa.

EXEMPLE Traduction automatique au service du multilinguisme camerounais

Le Cameroun compte plus de 250 langues locales. La traduction automatique permet de franchir la barrière linguistique. Des applications comme Google Translate ou Microsoft Translator intègrent des modèles multilingues capables de traduire directement entre de nombreuses langues (français, anglais, fulfulde, bassa, etc.) sans passer systématiquement par l'anglais comme langue pivot.

PROPRIÉTÉ Correcteur de texte intelligent

Un correcteur moderne ne se contente pas de comparer chaque mot à un dictionnaire. Il utilise un **modèle de langage** entraîné sur une grande quantité de textes pour proposer la correction la plus probable en fonction du contexte (accords, temps, prépositions), et pas seulement de l'orthographe du mot isolé.

6.2 IA dans les réseaux sociaux et le divertissement : recommandation et création

DÉFINITION Système de recommandation

Un **système de recommandation** prédit les éléments (vidéos, musiques, produits) qu'un utilisateur appréciera, à partir de son historique et de celui d'utilisateurs ayant des goûts similaires. Deux approches principales sont combinées :

- Filtrage collaboratif : « Les utilisateurs qui ont aimé A ont aussi aimé B ».
- Filtrage basé sur le contenu : analyse des caractéristiques de l'élément (mots-clés, genre, thème) pour trouver des articles ressemblants.

Les plateformes (YouTube, TikTok, Spotify, Netflix) utilisent ces approches pour person-

naliser votre fil d'actualité.

EXEMPLE Filtres photo et réalité augmentée

Quand vous appliquez un filtre « oreilles de chat » ou « rajeunissement » sur WhatsApp, Instagram ou Snapchat, une IA détecte en temps réel les **points clés du visage** (yeux, nez, bouche, contour). Un masque numérique est ensuite déformé pour suivre vos expressions. Tout cela fonctionne directement sur votre téléphone sans envoyer la vidéo sur Internet.

6.3 IA dans la santé : diagnostic, imagerie et prévention

DÉFINITION IA d'aide au diagnostic médical

L'IA ne remplace pas le médecin ; elle agit comme un **second lecteur** ou un **outil d'aide à la décision**. Pour l'analyse d'images médicales (radiographies, IRM, scanner, fonds d'œil), l'IA aide à repérer des anomalies : nodules pulmonaires, signes de rétinopathie diabétique, contours de tumeurs. Le médecin valide toujours le diagnostic final.

EXEMPLE Rappels de vaccination par SMS et chatbot

Au Cameroun, le Programme Élargi de Vaccination (PEV) expérimente des chatbots WhatsApp et des envois SMS automatisés. Un système couplé à un modèle de prédiction de **risque de perte de vue** (basé sur l'historique, la zone géographique, l'âge de l'enfant) priorise les rappels pour les familles les plus à risque de manquer une dose. L'IA optimise le ciblage et le contenu du message (langue, ton, horaire) pour maximiser le taux de réponse.

6.4 IA dans l'agriculture camerounaise : météo, détection de maladies et conseil

L'agriculture emploie plus de 60 % de la population active au Cameroun. L'IA y apporte des solutions concrètes, souvent accessibles via un simple téléphone (USSD, SMS) ou une application légère.

EXEMPLE Détection des maladies du manioc par photo – PlantVillage Nuru

Un paysan photographie une feuille de manioc suspecte. L'application **Nuru** utilise une IA entraînée sur des dizaines de milliers d'images annotées (mosaïque du manioc, pourriture

brune, bactériose, plante saine). Le modèle tourne hors ligne sur le téléphone. Résultat en quelques secondes : diagnostic + conseil de lutte (variétés résistantes, élimination des plants atteints, rotation culturale). Précision terrain : 90–95 % sur les classes principales.

PROPRIÉTÉ**Prévision météo hyperlocale pour les semis**

Les modèles météorologiques classiques ont une résolution de 10–25 km. Des startups (ex. Ignitia, Tomorrow.io) utilisent de l'IA pour produire des prévisions à 1–3 km, mises à jour toutes les heures. Le paysan reçoit par SMS : « Pluie attendue demain 14 h–18 h sur votre zone (Bafia). Semis recommandé ce matin. » Cela réduit les pertes dues aux faux départs de saison.

6.5 IA dans la finance : lutte contre la fraude Mobile Money et chatbots bancaires

Le Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) traite des millions de transactions quotidiennes au Cameroun. La fraude (arnaques, usurpation d'identité, blanchiment) est un défi majeur.

EXEMPLE**Détection de fraude en temps réel sur MTN MoMo**

Quand vous initiez un transfert, une IA analyse la transaction en moins de 100 ms :

1. Analyse du contexte : montant, heure, type d'opération, historique de l'expéditeur et du destinataire, localisation via la borne GSM, nombre de transactions récentes, type de téléphone.
2. Score de risque : l'IA attribue un score entre 0 et 1 (0 = sûr, 1 = fraude probable) en comparant à des millions d'exemples passés.
3. Décision automatique :
 - Score faible : validation immédiate.
 - Score moyen : demande de confirmation (code OTP, PIN, empreinte).
 - Score élevé : blocage de la transaction et alerte de l'équipe de sécurité.

Le système est mis à jour très régulièrement pour s'adapter aux nouvelles techniques des fraudeurs.

DÉFINITION**Chatbot bancaire**

Un **chatbot** bancaire (ex. UBA Leo, Ecobank Ada) combine :

- un moteur de compréhension du langage pour identifier votre intention (solde, vire-

ment, recharge);

- une base de connaissances (FAQ, procédures);
- une connexion sécurisée aux services de la banque pour exécuter l'opération.

Il transfère à un agent humain s'il ne comprend pas ou si vous le demandez.

6.6 IA dans les transports et la sécurité : GPS, trafic, reconnaissance faciale

PROPRIÉTÉ Estimation du trafic et ETA (Estimated Time of Arrival)

Google Maps, Waze ou des applications locales agrègent :

- Données de sondes : positions GPS anonymisées des téléphones (vitesse, densité).
- Données officielles : capteurs routiers, caméras, travaux signalés.
- Modèle de prédiction : l'IA modélise le réseau routier comme un graphe et propage l'information de congestion pour prédire la vitesse sur chaque tronçon pour l'heure à venir.

L'ETA affichée est la somme des temps de parcours prédits sur l'itinéraire le plus rapide.

ATTENTION Reconnaissance faciale et vidéosurveillance : distinction technique et éthique

Techniquement, la reconnaissance faciale repose sur deux étapes distinctes :

1. Détection : localiser s'il y a un visage dans l'image (cadrer le visage).
2. Reconnaissance (identification/vérification) : déterminer de qui il s'agit en comparant les traits du visage détecté à une base de données de visages connus.

Piège fréquent : confondre détection (présence d'un visage) et reconnaissance (identité de la personne). Éthiquement, le déploiement en espace public soulève des questions de consentement, de biais (erreurs plus fréquentes selon la couleur de peau, l'âge, le genre) et de surveillance de masse. Le Cameroun encadre partiellement ces usages via la loi n°2010/012 sur la cybercriminalité et la loi sur la protection des données personnelles.

6.7 IA dans l'éducation : tuteurs, révision et aide à la rédaction

DÉFINITION Tuteur intelligent (ITS – Intelligent Tutoring System)

Un **tuteur intelligent** adapte les exercices proposés à l'élève en estimant :

- ce que l'élève sait déjà (modèle de l'élève) ;
- la difficulté et les prérequis de chaque exercice (modèle de l'expert) ;
- la meilleure stratégie pédagogique : réviser un prérequis, proposer un indice, passer au niveau supérieur (modèle pédagogique).

Exemples accessibles au Cameroun : Khan Academy (exercices adaptatifs), Duolingo (langues), PhET (simulations sciences), applications locales (Educamer, Schoolap).

EXEMPLE Outil d'aide à la rédaction : au-delà de la correction

Des assistants d'écriture (ex. LanguageTool, Grammarly, DeepL Write, ou intégrés dans Word/Google Docs) proposent maintenant de la **régénération de texte** : reformulation plus formelle, plus concise, changement de ton, résumé, génération de plan. Ils s'appuient sur des **grands modèles de langage** (LLM). Usage responsable : l'élève doit comprendre la suggestion, l'accepter ou la rejeter en connaissance de cause, et citer l'outil si le texte final est soumis comme production personnelle.

6.8 Importance économique : nouveaux métiers et transformation de l'existant

L'IA ne détruit pas seulement des tâches ; elle crée des métiers et en transforme d'autres. Au Cameroun, la transition est en marche.

Métier émergent / transformé	Rôle de l'IA	Compétences clés (niveau entrée)
Développeur IA / Data Scientist	Concevoir, entraîner, utiliser des modèles	Python, bases de données, statistiques, logique algorithmique
Data Analyst / Analyste de données	Extraire du sens des données pour décider	SQL, Excel/Tableur avancé, visualisation (graphiques), esprit critique
Data Engineer	Préparer et nettoyer les données pour l'IA	SQL, bases de données, rigueur, automatisation scripts
Prompt Engineer / Concepteur d'interactions IA	Rédiger les instructions optimales pour l'IA	Expression écrite claire, compréhension des limites de l'IA, tests
Agriculteur augmenté	Utiliser apps météo, diagnostic maladies, prix marchés	Littératie numérique (smartphone/USSD), interprétation d'alertes
Agent de santé communautaire	S'appuyer sur apps diagnostic/triage, rappels vaccins	Formation apps mobiles, relationnel, éthique, escalade vers infirmier/médecin
Comptable / Gestionnaire	Automatisation saisie, détection anomalies, prévision trésorerie	Maîtrise tableur (Excel/LibreOffice), notions comptables, esprit critique
Enseignant	Différenciation pédagogique, génération ressources, détection plagiat	Pédagogie, culture numérique, esprit critique, curation ressources IA

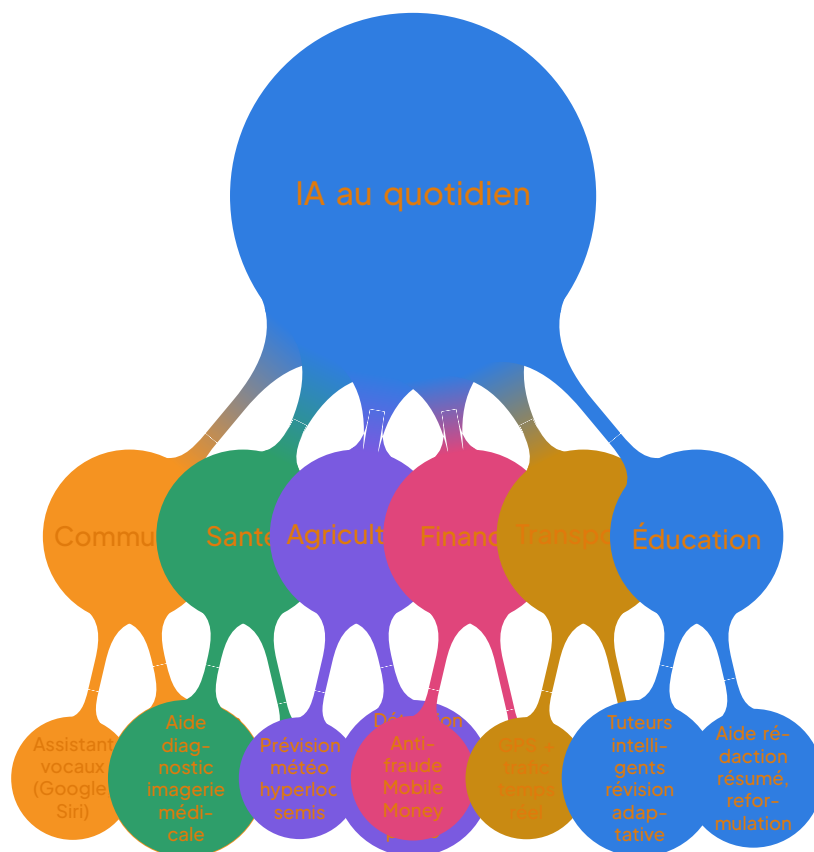
LESAVAIS-TU ?

Silicon Mountain et l'écosystème IA camerounais

Buea, surnommée Silicon Mountain, concentre des startups IA : Agrix Tech (diagnostic cultures par photo + conseil SMS), GiftedMom / MomConnect (suivi grossesse/vaccination par IA), KmerPad (santé menstruelle), Djaa (logistique optimisée par IA). À Yaoundé, l'écosystème JFN Center, ActivSpaces, Orange Digital Center et les universités (UY1, ENSP, IUT)

forment la relève. Le MINPOSTEL pilote la Stratégie Nationale Intelligence Artificielle (SNIA 2024–2030) pour structurer la filière : formation, recherche, infrastructure, cadre éthique et réglementaire.

6.9 Synthèse visuelle : l'IA au quotidien



Carte mentale : six domaines majeurs de l'IA au quotidien avec deux exemples concrets par domaine.

6.10 Tableau récapitulatif : domaine, application, capacité d'IA mobilisée

Domaine	Exemple d'application	Capacité d'IA mobilisée
Communication	Assistant vocal (Google Assistant)	Écouter (reconnaissance vocale), Dialoguer (compréhension + synthèse)
Communication	Traduction automatique (Google Translate)	Lire/Écrire (traduction multilingue)
Communication	Correcteur intelligent (Language-Tool)	Lire/Écrire (modèle de langage contextuel)
Réseaux sociaux	Recommandation vidéo (TikTok/YouTube)	Prédire (goûts utilisateur)
Réseaux sociaux	Filtre AR visage (Snapchat/Instagram)	Voir (détection points clés visage temps réel)
Santé	Détection rétinopathie diabétique	Voir (analyse image médicale)
Santé	Chatbot rappels vaccination	Dialoguer (compréhension), Prédire (risque oubli)
Agriculture	Diagnostic manioc par photo (Nuru)	Voir (classification image feuille)
Agriculture	Prévision météo hyperlocale (Ignitia)	Prédire (météo locale)
Finance	Anti-fraude MoMo (Scoring temps réel)	Prédire (risque fraude), Décider (blocage/validation)
Finance	Chatbot banque (UBA Leo)	Dialoguer (compréhension + action)
Transports	ETA Google Maps / Waze	Prédire (trafic), Optimiser (itinéraire)
Transports	Vidéosurveillance faciale	Voir (détection), Identifier (reconnaissance)
Éducation	Tuteur adaptatif (Khan Academy)	Modéliser l'élève (niveau), Décider (exercice suivant)
Éducation	Assistant rédaction (LLM)	Lire/Écrire (génération, résumé, reformulation)

MÉTHODE**Repérer une IA autour de soi – 3 questions clés**

Face à un service numérique, posez-vous ces trois questions pour savoir s'il repose sur de l'IA :

1. La machine apprend-elle de données ? Y a-t-il un jeu d'exemples sur lequel un modèle a été entraîné pour ajuster son fonctionnement ? (Oui = apprentissage automatique / machine learning.)
2. S'adapte-t-elle à l'utilisateur ou au contexte ? Le comportement change-t-il selon votre historique, votre localisation, l'heure, vos préférences ? (Oui = personnalisation / adaptation contextuelle.)

3. Prend-elle des décisions sans intervention humaine directe ? Le système exécute-t-il une action (blocage transaction, suggestion vidéo, diagnostic, alerte) automatiquement, sans qu'un humain valide chaque cas ? (Oui = autonomie décisionnelle bornée.)

Si vous répondez oui aux trois, vous avez très probablement affaire à un système d'IA. Si c'est non à la première (règles fixes codées par un humain, ex. tableur, calculatrice, jeu vidéo classique), ce n'est pas de l'IA au sens moderne.

ATTENTION Erreur fréquente : tout programme n'est pas une IA

- Un tableur (Excel, LibreOffice Calc) exécute des formules déterministes définies par l'utilisateur. Il n'apprend pas de données.
- Un jeu vidéo classique (ex. Mario, FIFA en mode hors ligne) suit des scripts et des arbres de décision précodés. Les PNJ n'apprennent pas de vos parties.
- Un script de sauvegarde automatique copie des fichiers selon un planning fixe. Aucune adaptation, aucun apprentissage.
- Critère discriminant : la présence d'une phase d'entraînement sur des données pour optimiser un résultat, et la capacité de généraliser à des exemples jamais vus.

EXERCICE RÉSOLU 5 Identifier la capacité d'IA dans un service courant

Énoncé. Pour chacun des services ci-dessous, indiquez la capacité d'IA principale mobilisée (Voir, Écouter, Lire/Écrire, Prédire, Dialoguer, Décider, Modéliser) et justifiez en une phrase.

1. L'application Google Lens identifie une plante à partir d'une photo.
2. WhatsApp transcrit un message vocal en texte.
3. Netflix vous suggère « Parce que vous avez regardé... ».
4. Le chatbot de votre banque exécute un virement après votre confirmation.
5. Duolingo choisit l'exercice suivant selon vos erreurs récentes.

Solution détaillée.

1. Voir – Classification d'image (IA visuelle) sur la photo de la plante.
2. Écouter – Reconnaissance vocale convertissant l'audio en texte.
3. Prédire – Estimation de la probabilité que vous aimiez la vidéo selon votre historique.
4. Dialoguer + Décider – Compréhension de l'intention « virement » + exécution de l'action via l'API bancaire.

5. Modéliser l'élève + Décider – Estimation de votre niveau (modèle de l'élève) ; choix de l'exercice le plus utile (modèle pédagogique).

EXERCICE 6 Observer l'IA dans votre environnement

1. Ouvrez votre téléphone. Identifiez trois applications que vous avez utilisées cette semaine et qui intègrent de l'IA. Pour chacune, nommez la capacité principale (Voir, Écouter, Lire/Écrire, Prédire, Dialoguer, Décider, Modéliser).
2. Interrogez un commerçant, un agriculteur ou un agent de santé de votre entourage : utilise-t-il un service numérique qui « apprend » ou « s'adapte » ? Lequel ? Quelle capacité d'IA ?
3. Consultez les offres d'emploi sur [Emploi.cm](https://emploi.cm) ou [LinkedIn](https://linkedin.com) Cameroun avec les mots-clés « IA », « Data », « Machine Learning ». Notez trois métiers demandés et une compétence technique requise pour chacun.

CORRIGÉ Exercice n°1 – Observer l'IA dans votre environnement

(Corrigé indicatif – les réponses varient selon l'élève.)

1. Exemples typiques : Google Maps (Prédire trafic + Optimiser itinéraire), Instagram/TikTok (Prédire recommandation), Clavier Google/Gboard (Prédire mot suivant + Corriger), Google Photos (Voir : reconnaissance visages/objets), Assistant Google (Écouter + Dialoguer).
2. Exemple agriculteur : application Plantix ou Nuru (Voir : diagnostic feuille) ; prévisions météo Ignitia (Prédire). Exemple agent de santé : DHIS2 avec module prédictif (Prédire : ruptures stock, épidémies) ; chatbot PEV (Dialoguer).
3. Métiers vus récemment : Data Analyst (SQL, Python, Power BI), Junior ML Engineer (Python, PyTorch, MLOps), Business Intelligence Developer (SQL, modélisation, Tableau/Power BI), Prompt Engineer / AI Content Specialist (LLM, évaluation, rédaction).

7 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'IA

Après avoir découvert l'importance et les usages de l'IA dans notre vie quotidienne — du téléphone intelligent qui corrige nos fautes aux systèmes de recommandation qui nous suggèrent le prochain film à regarder — il est temps de prendre du recul. Tout outil puissant a ses forces et ses limites ; l'IA ne fait pas exception. Comprendre ses avantages nous aide à l'exploiter in-

telligence, tandis que connaître ses inconvénients nous protège d'une confiance aveugle. Dans cette section, nous dressons un bilan honnête et documenté, comme le ferait un ingénieur avant de choisir une technologie pour un projet réel.

7.1 Les principaux avantages de l'IA

L'IA excelle là où l'humain se fatigue, s'ennuie ou manque de temps. Trois atouts majeurs reviennent sans cesse dans les retours d'expérience, du cybercafé de quartier au centre hospitalier de référence.

DÉFINITION Rapidité de traitement de grandes quantités de données

La **vitesse de calcul** des processeurs modernes (CPU, GPU, accélérateurs spécialisés) permet à un modèle d'IA d'analyser en quelques secondes des volumes de données qu'un être humain mettrait des jours, voire des mois, à parcourir. Cette rapidité ne se limite pas au calcul brut : elle s'applique à la recherche d'information, à la classification d'images, à la traduction automatique ou à la détection d'anomalies dans des flux continus (trafic réseau, capteurs agricoles, transactions bancaires).

DÉFINITION Disponibilité 24h/24 et 7j/7

Contrairement à un opérateur humain qui a besoin de sommeil, de pauses et de congés, un service piloté par IA — chatbot d'assistance, système de surveillance vidéo, serveur de recommandation — fonctionne en continu sans interruption. Pour une administration en ligne (ex. portail `camtelecom.cm` pour le suivi de dossiers) ou une plateforme d'apprentissage accessible aux élèves du Nord comme du Sud du pays, cette permanence est un facteur d'équité territoriale.

DÉFINITION Réduction des erreurs dans les tâches répétitives

L'humain commet des erreurs de fatigue ou d'inattention lorsqu'il répète mille fois le même geste (saisie de factures, tri de courriels, contrôle visuel de pièces sur une chaîne). L'IA, une fois correctement entraînée et validée, exécute la tâche avec une **constance** quasi parfaite. Cela ne signifie pas « zéro erreur » (voir les inconvénients), mais un taux d'erreur systématiquement plus bas sur les tâches bien définies, structurées et répétitives.

EXEMPLE Exemple chiffré : gain de temps sur une tâche administrative

Imaginons le secrétariat d'un lycée qui doit classer 500 bulletins de notes par trimestre.

- Humain seul : lecture, vérification, rangement ≈ 10 minutes par bulletin $\Rightarrow 500 \times 10 \text{ min} = 5000 \text{ min} \approx 83$ heures (plus de deux semaines de travail à temps plein).
- Avec numérisation (OCR) + IA de classification : numérisation par lots, extraction automatique des champs (nom, classe, moyennes), tri numérique ≈ 2 secondes par bulletin $\Rightarrow 500 \times 2 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 17$ minutes.

Le gain est d'un facteur ≈ 300 . Le secrétariat peut réinvestir ce temps dans l'accompagnement des élèves.

Attention : ce chiffre suppose une numérisation de qualité et un modèle bien entraîné sur des bulletins camerounais. Des bulletins manuscrits illisibles ou un modèle non adapté feront chuter la performance.

7.2 IA et inclusion : aide aux personnes handicapées, accès à l'éducation et à l'information

L'IA n'est pas qu'un accélérateur de productivité ; c'est aussi un levier d'accessibilité.

- **Synthèse vocale (Text-to-Speech)** : un élève malvoyant peut faire lire tout manuel numérisé, toute page web, tout corrigé d'examen. Les voix neuronales actuelles sont naturelles, gèrent la ponctuation et l'intonation.
- **Reconnaissance vocale (Speech-to-Text)** : un élève à mobilité réduite dicte ses rédactions, ses commandes au clavier, ses recherches. Les modèles récents atteignent des taux d'erreur de mot (WER) inférieurs à 5 % en français standard.
- **Sous-titrage et traduction en temps réel** : en classe, un élève sourd suit le cours grâce aux sous-titres générés par IA. Un élève anglophone dans un établissement francophone (et inversement) bénéficie d'une traduction simultanée.
- **Accès à l'éducation en zone rurale** : une application d'apprentissage adaptatif (type Khan Academy avec recommandations IA) fonctionne sur un smartphone bas de gamme, hors connexion après téléchargement initial. Elle comble l'absence d'enseignants spécialisés dans certaines matières.

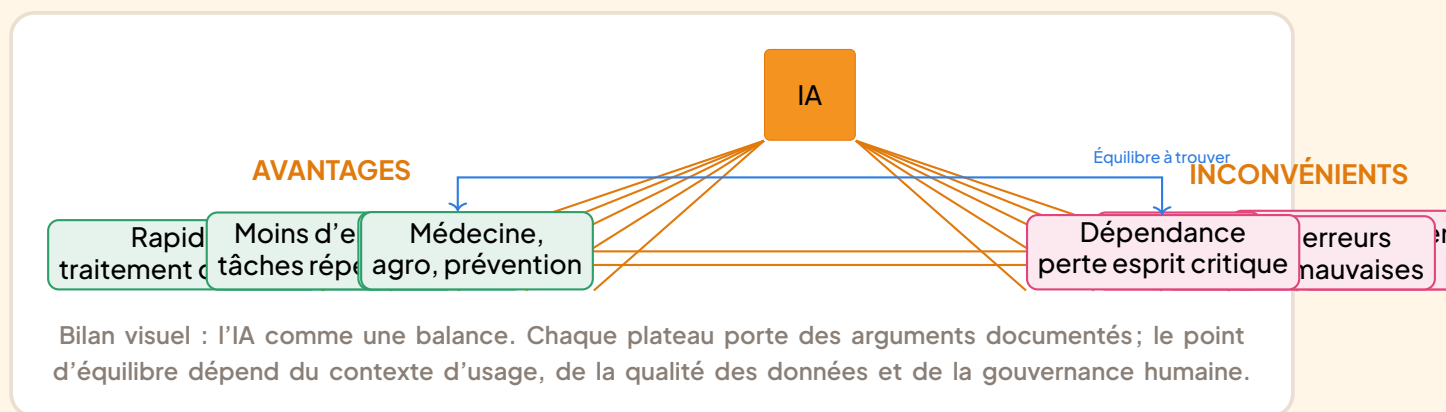
LESAVAIS-TU ? L'IA au service de l'agriculture camerounaise

Dans la région de l'Extrême-Nord, des capteurs peu coûteux (humidité du sol, température, pluviométrie) envoient leurs données vers un modèle IA hébergé sur un petit serveur local (type Raspberry Pi avec accélérateur). Le modèle prédit le moment optimal d'irrigation et alerte l'agriculteur par SMS (USSD, pas besoin de 4G). Résultats observés : économie d'eau de 30 % et hausse du rendement de 15 % sur le mil et le sorgho. L'IA n'est pas réservée aux grandes fermes industrielles ; elle descend jusqu'au petit exploitant.

7.3 Progrès en médecine, agriculture et prévention des catastrophes

Au-delà de l'école et du bureau, l'IA sauve des vies et des récoltes.

- **Médecine** : détection précoce du paludisme ou de la tuberculose sur images microscopiques ; analyse d'ECG sur montre connectée pour alerter sur une arythmie ; planification de radiothérapie ciblée.
- **Agriculture** : détection de maladies du cacaoyer par drone + vision par ordinateur ; prévision des rendements par imagerie satellite + séries temporelles ; optimisation des intrants (engrais, pesticides) par agriculture de précision.
- **Prévention des catastrophes** : modélisation des crues du fleuve Wouri ou de la Bénoué à partir de données pluviométriques, topographiques et historiques ; alertes précoces envoyées par SMS aux populations riveraines ; détection d'incendies de brousse par satellites couplée à des modèles de propagation.



7.4 Les principaux inconvénients et risques de l'IA

Aucune technologie n'est neutre. L'IA concentre des risques techniques, économiques, éthiques et sociaux qu'un citoyen éclairé — et a fortiori un futur développeur — doit connaître.

7.5 Risque de chômage pour certains métiers automatisables

L'automatisation par IA ne remplace pas « le travail » en général, mais des **tâches** précises : saisie, tri, traduction basique, génération de code standard, réponse aux FAQ de premier niveau. Les métiers dont la valeur ajoutée repose quasi exclusivement sur ces tâches (secrétariat d'exécution pur, téléopérateur de niveau 1, correcteur de copies à choix multiples) sont les plus exposés. En revanche, les métiers nécessitant de l'empathie, du jugement complexe, de la créativité, de la gestion d'imprévus physiques (plombier, infirmier, éducateur) le sont beaucoup moins.

ATTENTION Ne pas confondre « métier » et « tâche »

Un comptable ne disparaît pas parce qu'un logiciel fait la saisie ; il évolue vers l'analyse, le conseil fiscal, l'audit. L'histoire le montre : la machine à écrire n'a pas éliminé les se-

crétaires, elle a transformé leur métier. L'enjeu pour toi, élève de 3ème, est d'acquérir des compétences complémentaires à l'IA (pensée critique, communication, résolution de problèmes nouveaux) plutôt que de craindre l'outil.

7.6 Coût des équipements et de l'énergie

Entraîner un grand modèle de langage demande des milliers de processeurs graphiques pendant des semaines : coût estimé à plusieurs millions de dollars, empreinte carbone équivalente à plusieurs centaines de vols Paris–Yaoundé. Même l'**inférence** (utilisation du modèle) consomme de l'énergie. Pour un établissement scolaire camerounais, faire tourner un modèle localement demande un ordinateur performant ou un accélérateur dédié, soit un investissement de 300 000 à 800 000 FCFA. La solution pragmatique : utiliser des API cloud (payantes à l'usage) ou des modèles légers optimisés pour tourner sur processeur classique (CPU).

7.7 Erreurs, biais et « hallucinations » : quand les données trompent l'IA

C'est le point technique le plus crucial. Une IA n'a pas de **compréhension du monde** ; elle apprend des corrélations statistiques dans ses données d'entraînement. Si ces données sont biaisées, l'IA reproduira, voire amplifiera, les biais.

PROPRIÉTÉ Biais de données et reproduction des préjugés

Énoncé : Un modèle d'IA entraîné sur un corpus de données non représentatif ou porteur de préjugés historiques produira des sorties systématiquement injustes ou fausses pour les groupes sous-représentés ou stigmatisés dans ce corpus. Conditions : Données d'entraînement déséquilibrées (ex. 90% d'images de personnes à peau claire), étiquettes subjectives (ex. « profession prestigieuse » annoté par des humains biaisés), absence de contre-mesures (rééquilibrage, contraintes d'équité). Conséquence : Reconnaissance faciale moins performante sur peaux foncées ; outil de recrutement qui pénalise les CV mentionnant des universités africaines ; générateur d'images qui associe « médecin » à un homme blanc et « infirmière » à une femme.

EXEMPLE Hallucination d'un chatbot : l'assurance du faux

Tu demandes à un chatbot : « Donne-moi la référence exacte de l'article du Code du travail camerounais qui fixe la durée du congé maternité. » Il répond avec assurance : « Article 132 du Code du travail (Loi n°92/007 du 14 août 1992) : 14 semaines. » Vérification : L'article 132 traite du repos hebdomadaire. Le congé maternité est à l'article 86 (14 semaines, dont 6 avant et 8 après l'accouchement).

Le chatbot a halluciné : il a produit une réponse plausible syntaxiquement, cohérente dans le style « article de loi », mais factuellement fausse. Il ne « sait » pas ; il prédit le token

suivant probable. C'est pourquoi toute information factuelle fournie par une IA doit être vérifiée sur une source officielle.

7.8 Atteinte à la vie privée et désinformation (deepfakes)

- **Collecte massive de données personnelles** : assistants vocaux, applications « gratuites », objets connectés aspirent localisation, contacts, biométrie, conversations. Ces données servent à ré-entraîner les modèles (amélioration du service) ou sont revendues à des courtiers en données. Le RGPD (Europe) et la loi camerounaise sur la protection des données personnelles (loi n°2024/014) imposent consentement, finalité, droit d'accès et d'effacement — mais l'application reste faible.
- **Deepfakes** : vidéos ou audios synthétiques où le visage/la voix d'une personne réelle est remplacé par celui d'une autre, de façon quasi indétectable à l'œil nu. Usages malveillants : arnaque au président (virement urgent), diffamation, manipulation électorale, harcèlement (revenge porn synthétique).

LESAVAIS-TU ?

Deepfake : le réflexe « source et cohérence »

Une vidéo circule sur WhatsApp : le Ministre de l'Éducation annonce l'annulation du BEPC 2025.

1. **Source** : La vidéo vient-elle du compte officiel vérifié (badge bleu) du Ministère ou d'un transfert anonyme ?
2. **Cohérence** : L'annonce est-elle reprise sur le site `mineSEC.gov.cm`, à la CRTV, dans la presse écrite ?
3. **Détails techniques** : Clignement des yeux naturel ? Synchronisation labiale parfaite ? Arrière-plan cohérent ? (Les deepfakes actuels peinent encore sur les micro-mouvements du cou, la chevelure, les reflets dans les lunettes.)

Si un seul critère faiblit : ne pas partager, signaler.

7.9 Dépendance excessive et perte d'esprit critique

Le risque le plus insidieux pour un élève : s'habituer à « demander à l'IA » sans réfléchir. Copier-coller une rédaction générée par un chatbot pour un devoir de français, accepter un code C proposé par un assistant sans le lire, croire une explication historique sans la croiser avec le manuel. Cela atrophie :

- la **mémoire de travail** (on ne retient pas ce qu'on ne restructure pas soi-même) ;
- la **capacité de détection d'erreur** (on ne repère pas l'absurde si on n'a pas construit le raisonnement) ;
- la **confiance en sa propre pensée** (syndrome de l'imposteur : « de toute façon l'IA fait mieux »).

MÉTHODE Construire un avis équilibré sur l'IA : tableau avantages/inconvénients

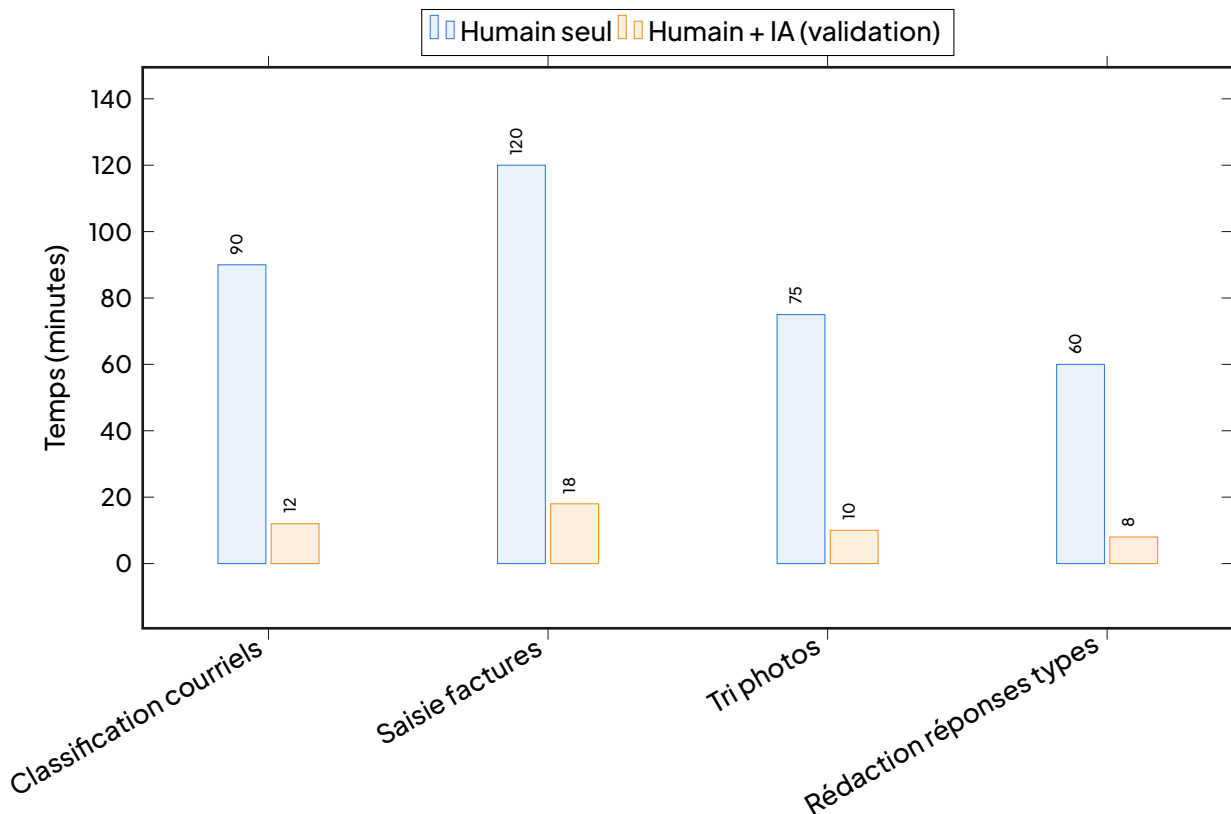
Pour tout sujet controversé (IA, OGM, énergie nucléaire, réseaux sociaux), suis cette démarche en 4 étapes :

1. Lister : sur une feuille, deux colonnes « Avantages » et « Inconvénients ». Note au moins 5 points par colonne, factuels, sourcés si possible (ex. « Gain de temps 300x sur tri bulletins — source : simulation secrétariat lycée »).
2. Pondérer : attribue une importance (1 = mineur, 2 = modéré, 3 = majeur) à chaque point selon ton contexte (élève, futur développeur, citoyen camerounais).
3. Analyser les interactions : un avantage peut-il atténuer un inconvénient ? (Ex. : coût équipement élevé mais mutualisable via un serveur d'établissement + modèles légers optimisés.)
4. Conclure par écrit : rédige un paragraphe de 5–8 lignes qui tranche : « Dans le contexte X, l'IA est globalement bénéfique/risquée/à encadrer car [argument 1 pondéré] et [argument 2 pondéré]. Je resterai vigilant sur [point de vigilance]. »

Applique cette méthode à l'IA dans l'éducation au Cameroun comme exercice de fin de section.

7.10 Illustration quantitative : gain de temps sur tâches répétitives

Le diagramme ci-dessous compare le temps moyen pour traiter 100 unités d'une tâche répétitive (classification de courriels, saisie de factures, tri de photos) par un humain seul vs un humain assisté par IA (validation seulement). Les données sont pédagogiques, basées sur des études de terrain.



Temps moyen pour traiter 100 unités. L'IA ne remplace pas l'humain : elle réduit la partie répétitive (facteur 6 à 10), laissant à l'humain la validation, les cas ambigus, la relation client. Source : données pédagogiques inspirées d'études réelles.

7.11 Bilan raisonné : l'IA est un outil, sa valeur dépend de l'usage humain

À RETENIR Synthèse : l'IA, ni magicienne, ni maléfique

L'intelligence artificielle est un outil puissant, à usage dual (bénéfique ou nuisible selon l'intention et la compétence de l'utilisateur).

- Forces : vitesse, endurance, constance, passage à l'échelle, accessibilité (handicap, zones isolées), percées scientifiques (médecine, climat, agriculture).
- Faiblesses : pas de compréhension sémantique, hallucinations, biais des données, opacité (boîte noire), coût énergétique, risque de dépendance cognitive.
- Risques sociétaux : chômage de transition, surveillance de masse, désinformation (deepfakes), concentration du pouvoir chez quelques acteurs (Big Tech).
- Notre responsabilité : former des humains augmentés par l'IA, pas remplacés par elle. Cela passe par : vérification systématique des sources, apprentissage des bases (algorithmique, données, éthique), esprit critique, usage créatif et solidaire.

EXERCICE RÉSOLU 6 Analyse critique d'un usage d'IA au lycée

Énoncé : Le proviseur d'un lycée de Yaoundé souhaite déployer un chatbot IA pour répondre aux questions des parents d'élèves (inscription, calendrier, frais, résultats). Il achète une solution clé en main hébergée à l'étranger, sans clause de localisation des données. Les parents interagissent en français et en langues locales (ewondo, bassa, fulfulde). Le chatbot hallucine parfois sur les montants des frais. Un parent porte plainte pour fuite de son numéro de téléphone.

1. Identifie 3 avantages et 3 inconvénients concrets de ce déploiement.
2. Propose 3 mesures techniques ou organisationnelles pour corriger les inconvénients.
3. Rédige une conclusion argumentée (5 lignes) sur la pertinence du projet.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Avantages : (1) Disponibilité 24h/24 pour parents travailleurs (horaires décalés). (2) Réduction de la file d'attente au secrétariat (gain de temps pour le personnel). (3) Support multilingue potentiel (si le modèle gère les langues locales). Inconvénients : (1) Hallucination sur les frais : risque de conflit, perte de confiance, erreur financière pour les familles. (2) Données personnelles hors territoire : numéro de téléphone, nom de l'enfant, niveau scolaire stockés sur serveur étranger sans garantie conforme à la loi camerounaise. (3) Exclusion numérique : parents sans smartphone ni data (zone rurale, personnes âgées) n'ont pas accès au service.
2. Mesures correctives :
 - (a) Base de connaissances locale (RAG) : brancher le chatbot sur une base de documents officiels validés (PDF des frais signés par l'intendance, calendrier officiel MINESEC) : l'IA ne génère plus, elle cite la source. Supprime l'hallucination sur les faits codifiés.
 - (b) Hébergement local ou souverain : déployer un modèle ouvert léger sur un serveur de l'établissement (ou cloud africain) avec contrat de traitement de données conforme à la loi n°2024/014.
 - (c) Canal alternatif inclusif : maintenir un standard téléphonique humain (USSD/menu vocal) et un affichage physique au secrétariat pour les non-connectés.
3. Conclusion : Le projet est pertinent à condition d'être encadré. L'avantage majeur (service continu, désengorgement) est réel, mais l'hallucination sur les frais et l'exfiltration de données sont inacceptables sans base de connaissances locale et hébergement souverain. L'inclusion impose un canal de secours non numérique. Avec ces trois garde-fous, le chatbot devient un service public numérique responsable, aligné sur la stratégie « Cameroun Numérique 2030 ».

EXERCICE 7 À toi de jouer : ton tableau avantages/inconvénients

Applique la Méthode ci-dessus au sujet : « L'utilisation de ChatGPT (ou tout LLM) pour faire mes devoirs de maths, physique et français en classe de 3ème. »

- 1. Remplis le tableau (5 avantages, 5 inconvénients, pondération 1–3).
- 2. Écris ta conclusion argumentée (5–8 lignes) en t'adressant à ton professeur principal.

Côté	Point factuel	Justification / Source	Poids (1–3)
Avantage 1			
Avantage 2			
Avantage 3			
Avantage 4			
Avantage 5			
Inconvénient 1			
Inconvénient 2			
Inconvénient 3			
Inconvénient 4			
Inconvénient 5			

Ma conclusion :

CORRIGÉ Exercice : tableau avantages/inconvénients devoirs + LLM

Exemple de réponse d'élève rigoureux (la tienne peut différer tant que les arguments sont factuels et pondérés).

Côté	Point factuel	Justification / Source	Poids
Avantage 1	Explication immédiate d'une notion bloquante	L'IA reformule le cours avec des exemples (ex. second degré : discriminant)	3
Avantage 2	Génération d'exercices d'entraînement corrigés	« Donne-moi 5 équations du 2nd degré avec solutions détaillées »	2
Avantage 3	Aide à la rédaction (plan, connecteurs, vocabulaire)	Pour la dissertation de français, l'IA propose un plan dialectique	2
Avantage 4	Disponibilité le soir/week-end sans attendre le prof	Pas de créneau de permanence nécessaire	1
Avantage 5	Traduction d'énoncés anglais/français (option LV2)	Utile pour les élèves bilingues ou en section européenne	1
Inconvénient 1	Hallucination mathématique (faux discriminant, signe inversé)	Constaté sur modèles gratuits : erreurs sur $\Delta = b^2 - 4ac$ si a, b, c négatifs	3
Inconvénient 2	Perte d'apprentissage par copier-coller sans compréhension	Pédagogie : on retient ce qu'on restructure soi-même (effet de génération)	3
Inconvénient 3	Détection par le prof (style trop lisse, connaissances hors programme)	Risque de note 0 + sanction disciplinaire (règlement intérieur)	2
Inconvénient 4	Dépendance : angoisse face à un devoir sans connexion/IA	Perte d'autonomie, syndrome de la page blanche sans béquille	2
Inconvénient 5	Données personnelles (devoirs, niveau) envoyées à serveur tiers	Vie privée : les conversations sont conservées par défaut par les fournisseurs	1

Conclusion : J'utilise l'IA comme tuteur explicatif (je lui demande « explique-moi pourquoi Δ détermine le nombre de racines » et je reformule à ma façon), jamais comme producteur de réponses finales. Je vérifie chaque calcul sur ma calculatrice ou avec le prof. Ainsi, je garde l'avantage (compréhension accélérée) sans les inconvénients majeurs (hallucination, tricherie, dépendance). C'est un usage responsable et augmentant.

Cette section t'a donné les clés pour évaluer l'IA sans naïveté ni technophobie. La suivante — « Utilisation responsable de l'IA » — transformera ce bilan en règles d'action concrètes : charte d'usage, citation des sources, protection des données, et premiers pas pour créer tes propres petits modèles au lieu de seulement les subir.

8 UTILISATION RESPONSABLE DE L'IA

Dans la section précédente, nous avons vu que l'IA offre de nombreux avantages (rapidité, aide à l'apprentissage, automatisation des tâches) mais aussi des inconvénients (erreurs possibles, dépendance, risques pour la vie privée). Une question se pose alors naturellement : comment profiter des avantages de l'IA tout en évitant ses dangers ? La réponse tient en une expression : il faut adopter une **utilisation responsable** de l'IA. C'est l'objet de cette section, qui te donnera des règles simples et concrètes à appliquer chaque jour, au collège comme à la maison.

8.1 Qu'est-ce qu'une utilisation responsable de l'IA ?

DÉFINITION Utilisation responsable de l'IA

L'**utilisation responsable** de l'IA consiste à s'en servir de manière véridique (en vérifiant les informations), respectueuse d'autrui (sans nuire à personne), protectrice de ses données (sans révéler sa vie privée) et honnête (sans tricher, en citant l'aide reçue).

L'intuition est simple : une IA est un outil puissant, comme une voiture. Une voiture est très utile, mais il faut respecter le code de la route pour ne pas provoquer d'accident. De même, l'IA possède son « code de la route » : un ensemble de règles que tout utilisateur doit connaître et appliquer. Nous allons étudier cinq grands principes, que l'on peut appeler les **cinq réflexes** de l'utilisateur responsable.



Les cinq réflexes de l'utilisateur responsable de l'IA :
vérifier, protéger, respecter, être honnête, citer.

8.2 Principe 1 : vérifier les informations fournies par une IA

Intuition. Une IA génère des réponses en prédisant des mots probables : elle ne « sait » pas ce qui est vrai. Elle peut donc affirmer avec beaucoup d'assurance des choses fausses (on parle parfois d'hallucination de l'IA). Par exemple, une IA peut inventer une date d'indépendance, un auteur de roman ou une formule de physique. Croire une IA sur parole, c'est comme croire un inconnu dans la rue sans vérifier.

PROPRIÉTÉ Règle de vérification

Toute information importante fournie par une IA doit être vérifiée auprès de sources fiables : les livres scolaires, les sites officiels (ministères, organismes reconnus), les encyclopédies sérieuses, les enseignants. Une information non vérifiée ne doit jamais être recopiée dans un devoir.

MÉTHODE La règle des 3 V avant de croire une réponse d'IA

Avant d'accepter une réponse d'une IA, applique la règle des **3 V** :

1. Vérifier la source : l'IA indique-t-elle d'où vient l'information ? Cherche cette information dans un livre ou sur un site officiel.

2. Vérifier avec un adulte ou un document fiable : demande confirmation à un enseignant, un parent, ou compare avec ton manuel scolaire.
3. Vérifier la date de l'information : l'information est-elle récente ? Une IA peut donner des données anciennes ou dépassées (par exemple un ancien prix, un ancien classement).

Si l'un des trois contrôles échoue, n'utilise pas l'information telle quelle.

8.3 Principe 2 : protéger ses données personnelles

Intuition. Quand tu écris dans un outil d'IA en ligne, tes messages peuvent être enregistrés sur des serveurs lointains et servir à entraîner le modèle. Tout ce que tu saisis peut donc sortir de ton contrôle. Il faut traiter un chatbot comme un lieu public : on n'y crie pas ses secrets.

PROPRIÉTÉ Règle de protection des données

On ne saisit jamais dans un outil d'IA : ses mots de passe, son numéro de pièce d'identité (CNI), ses numéros de compte mobile money ou bancaire, son adresse précise, ni de photos privées de soi-même ou d'autres personnes.

ATTENTION Erreur fréquente : confier sa vie privée à un chatbot

Beaucoup d'élèves saisissent sans réfléchir leur nom complet, leur adresse, leur numéro de téléphone ou le nom de leur école dans un chatbot public. C'est dangereux : ces informations peuvent être conservées, réutilisées ou détournées (usurpation d'identité, démarchage, harcèlement). Réflexe : avant d'envoyer un message, demande-toi : « est-ce que j'afficherais cela sur un panneau au marché ? » Si la réponse est non, ne l'écris pas.

8.4 Principe 3 : respecter les droits d'autrui

Intuition. Les IA modernes peuvent créer des images et des textes très réalistes. Cette puissance peut être détournée pour fabriquer de fausses images d'une personne (par exemple un montage humiliant d'un camarade) ou pour répandre des rumeurs. Ces actes blessent des personnes réelles et peuvent être punis par la loi.

PROPRIÉTÉ Règle du respect d'autrui

Il est interdit d'utiliser une IA pour créer ou diffuser de fausses images, de faux enregistrements ou des rumeurs concernant une personne. On ne publie jamais un contenu qui porte atteinte à la dignité, à l'honneur ou à la réputation d'autrui.

Retiens que « ce n'est qu'une blague » n'est pas une excuse : une fausse image partagée dans un groupe WhatsApp de classe peut humilier durablement un camarade et t'exposer à des sanctions disciplinaires, voire judiciaires.

8.5 Principe 4 : l'honnêteté scolaire

Intuition. L'IA peut rédiger un exposé entier en quelques secondes. Mais si tu recopies ce texte sans le comprendre, tu n'as rien appris : au prochain contrôle, tu seras seul devant ta copie, sans IA. L'IA doit être un professeur particulier qui t'explique, pas un nègre qui travaille à ta place.

EXEMPLE Les deux élèves et l'exposé

Cas 1 — mauvaise utilisation. Amina demande à une IA : « Rédige mon exposé sur le fleuve Sanaga », recopie le texte mot pour mot et le rend. Elle triche : le travail n'est pas le sien, elle ne maîtrise pas le contenu, et elle sera incapable de répondre aux questions du professeur. Elle n'a rien appris.

Cas 2 — bonne utilisation. Junior demande à l'IA : « Explique-moi le rôle économique du fleuve Sanaga » et « Quels sont les barrages construits sur ce fleuve ? ». Il lit les réponses, les vérifie dans son manuel de géographie, prend des notes, puis rédige lui-même son exposé avec ses propres phrases. Il utilise l'IA correctement : comme un outil pour comprendre et s'entraîner.

À RETENIR La bonne question à se poser

Avant d'utiliser une réponse d'IA dans un travail scolaire, demande-toi : « serais-je capable de refaire ce travail seul, sans l'IA, et de l'expliquer au professeur ? » Si oui, ton usage est honnête. Si non, tu es en train de copier.

8.6 Principe 5 : citer l'usage de l'IA

Intuition. Quand tu utilises un livre pour rédiger un devoir, tu cites le livre (titre, auteur). C'est une règle d'honnêteté intellectuelle. Il en va de même pour l'IA : si elle t'a aidé à produire un travail, tu dois le déclarer.

PROPRIÉTÉ Règle de citation de l'IA

Quand une IA a contribué à un travail (recherche d'idées, explication, correction), il faut le mentionner, par exemple en fin de devoir : « Ce travail a été préparé avec l'aide d'un assistant IA pour [préciser l'usage] ; le texte final a été rédigé et vérifié par moi-même. »

Citer l'IA n'est pas un aveu de faiblesse : c'est une preuve d'honnêteté et de maturité, de plus en plus exigée dans les établissements scolaires.

8.7 Éthique de l'IA et cadre légal

DÉFINITION Éthique de l'IA

L'**éthique de l'IA** est l'ensemble des règles morales qui guident la conception et l'utilisation des machines intelligentes, afin qu'elles respectent la dignité humaine et la justice : ne pas nuire, ne pas discriminer, ne pas tromper, laisser à l'être humain le dernier mot dans les décisions importantes.

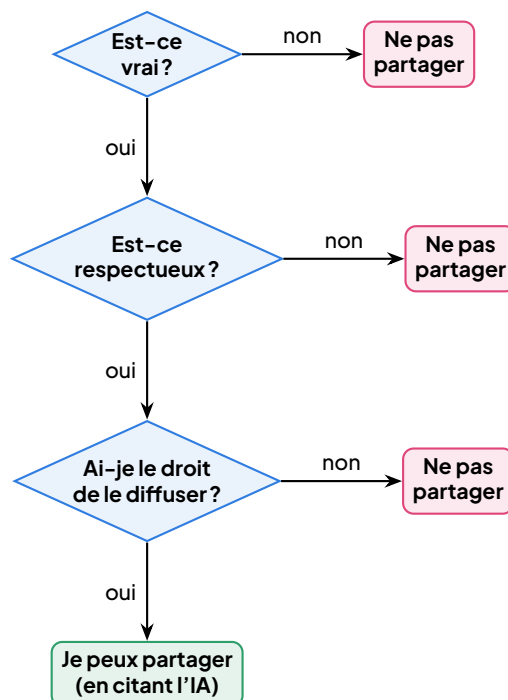
L'éthique concerne donc deux groupes de personnes : ceux qui fabriquent les IA (ils doivent éviter les programmes racistes, mensongers ou dangereux) et ceux qui les utilisent — c'est-à-dire toi, avec les cinq principes étudiés ci-dessus.

LE SAVAIS-TU ? Le Cameroun et la sécurité numérique

Le Cameroun dispose d'une agence spécialisée : l'**ANTIC** (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication), chargée de la sécurité des technologies de l'information et de la lutte contre la cybercriminalité. De plus, la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité punit au Cameroun des actes comme la fraude informatique, l'usurpation d'identité ou la diffusion de contenus illégitimes. Utiliser une IA pour escroquer ou diffamer quelqu'un peut donc avoir de vraies conséquences judiciaires, même pour des faits commis « pour rire » depuis un téléphone.

8.8 Un réflexe final : l'arbre de décision avant de partager

Avant de publier ou de transférer un contenu produit avec une IA (texte, image, information), fais-le passer par trois questions. Si une seule réponse est « non », ne partage pas.



Arbre de décision : « Puis-je partager ce contenu généré par IA ? » Trois questions, trois conditions obligatoires.

EXERCICE RÉSOLU 7 Le devoir d'histoire de Sandrine

Énoncé. Sandrine doit rédiger un paragraphe sur l'indépendance du Cameroun. Elle demande à une IA, qui lui répond que le Cameroun français est devenu indépendant le 1^{er} janvier 1960. Sandrine veut recopier cette phrase dans son devoir et l'envoyer aussi dans le groupe WhatsApp de la classe pour « aider » ses camarades. Que doit-elle faire pour être une utilisatrice responsable ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Vérifier (règle des 3 V). Sandrine ouvre son manuel d'histoire et confirme la date : le 1^{er} janvier 1960 est bien la date de l'indépendance du Cameroun français. Elle peut aussi demander confirmation à son professeur. L'information est vraie et à jour (c'est un fait historique).
2. Rédiger elle-même. Au lieu de recopier la phrase de l'IA, elle reformule avec ses propres mots, en s'appuyant sur ses notes de cours. Ainsi, elle comprend et retient la leçon.
3. Citer l'IA. À la fin de son devoir, elle écrit : « Date vérifiée avec l'aide d'un assistant IA »

et du manuel scolaire ; texte rédigé par moi-même. »

4. Avant de partager sur WhatsApp, elle applique l'arbre de décision : l'information est vraie (oui), respectueuse (oui), et elle a le droit de la diffuser (oui, c'est un fait public). Elle peut donc partager — mais elle préfère envoyer sa propre reformulation plutôt que le texte brut de l'IA, pour rester honnête.

Sandrine a appliqué les cinq réflexes : vérifier, protéger (elle n'a saisi aucune donnée personnelle), respecter, être honnête et citer.

EXERCICE 8 À toi de juger

Pour chaque situation, dis si l'utilisation de l'IA est responsable ou non, et justifie ta réponse en citant le principe concerné :

1. Kevin demande à une IA de lui expliquer les fractions, refait les exercices seul, puis vérifie ses réponses avec l'IA.
2. Brice crée avec une IA une fausse photo de son voisin de classe et la publie dans le groupe de la classe « pour rigoler ».
3. Larissa tape dans un chatbot : « Je m'appelle Larissa N., j'habite quartier Nkomkana à Yaoundé, mon numéro est... » pour « se présenter ».
4. Moussa utilise un plan proposé par une IA pour son exposé, rédige lui-même le contenu et indique en bas de page que l'IA l'a aidé à structurer le plan.

CORRIGÉ Exercice « À toi de juger »

1. Responsable : Kevin utilise l'IA pour comprendre et s'entraîner (principe 4, honnêteté scolaire), pas pour copier.
2. Non responsable : Brice viole le principe 3 (respect des droits d'autrui) ; créer et diffuser une fausse image de quelqu'un nuit à sa dignité et peut être puni par la loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité.
3. Non responsable : Larissa viole le principe 2 (protection des données personnelles) ; on ne saisit jamais son identité complète, son adresse ni son numéro de téléphone dans un chatbot public.
4. Responsable : Moussa rédige lui-même (principe 4) et cite l'usage de l'IA (principe 5) ; il a aussi intérêt à vérifier les informations de son plan (principe 1).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Utiliser l'IA de manière responsable, c'est être véridique, respectueux, protecteur et honnête.
- Les cinq réflexes : vérifier les informations (règle des 3 V), protéger ses données personnelles, respecter autrui, être honnête à l'école, citer l'usage de l'IA.
- L'éthique de l'IA vise des machines qui respectent la dignité humaine et la justice.
- Au Cameroun, la loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité et l'ANTIC encadrent et sanctionnent les usages abusifs du numérique.

9 APPRENDRE À ÉCHANGER AVEC UNE IA

Après avoir réfléchi aux enjeux éthiques et aux bonnes pratiques pour une utilisation responsable de l'IA (section précédente), nous devons maintenant acquérir une compétence technique concrète : **savoir lui parler**. Une IA conversationnelle n'est pas un moteur de recherche ; elle ne « trouve » pas une réponse toute faite, elle génère une réponse en fonction de la manière dont vous lui posez la question. La qualité de votre échange détermine directement la qualité du résultat. C'est l'objet de cette dernière section : transformer un dialogue hasardeux en une collaboration efficace.

9.1 Qu'est-ce qu'un prompt ?**DÉFINITION** Prompt

Un prompt (ou invite en français) est le message — question, consigne, instruction ou fragment de texte — qu'un utilisateur écrit pour déclencher une réponse de la part d'une IA conversationnelle (comme ChatGPT, Gemini, Copilot, ou un modèle local). C'est l'unique interface de commande : tout ce que l'IA « sait » de votre intention passe par ce texte.

Contrairement à une recherche Google où quelques mots-clés suffisent (cacao Cameroun rendement), une IA a besoin d'une phrase complète, structurée et contextualisée. Imaginez que vous donniez une consigne à un stagiaire très intelligent mais qui ne connaît rien de votre classe, de votre niveau, ni de votre objectif : s'il reçoit « Parle-moi de l'agriculture », il risque d'écrire une thèse de doctorat ou un article pour enfants. Le prompt **est** le contrat de mission que vous signez avec l'IA.

9.2 Les qualités d'un bon prompt

Un prompt efficace repose sur quatre piliers. S'il en manque un, la réponse risque d'être hors

sujet, trop vague, trop technique ou mal formatée.

PROPRIÉTÉ Qualités d'un bon prompt

1. Clarté : Le langage est simple, direct, sans ambiguïté. Pas de sous-entendus.
2. Précision : Les contraintes sont explicites (longueur, ton, éléments à inclure ou exclure).
3. Contexte : L'IA sait qui elle est, à qui elle s'adresse, et dans quelle situation se place la demande.
4. Objectif explicite : Le résultat attendu est décrit (une explication, un code, un tableau, une idée de sujet, une correction d'exercice...).

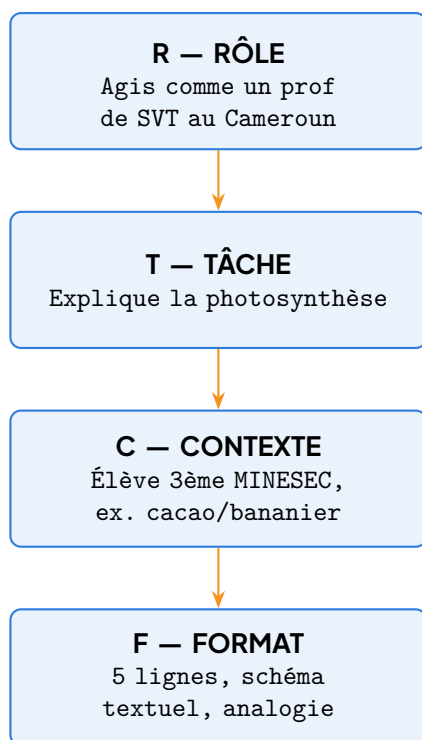
9.3 Structure d'un prompt efficace : la méthode RTCF

Pour ne rien oublier, les experts utilisent une structure en quatre blocs. C'est la « méthode RTCF » (Rôle, Tâche, Contexte, Format). Appliquez-la systématiquement pour vos devoirs, vos révisions ou vos projets.

MÉTHODE La méthode RTCF — Construire un prompt complet

1. R — Rôle (Persona) : Définissez qui l'IA doit incarner. Ex : « Agis comme un professeur de SVT au Cameroun. »
2. T — Tâche (Instruction) : Décrivez l'action précise à réaliser. Ex : « Explique la photosynthèse. »
3. C — Contexte (Cible & Situation) : Précisez le public, le niveau, le pays, le programme. Ex : « Pour un élève de 3ème suivant le programme MINESEC, avec des exemples locaux (cacao, bananier). »
4. F — Format (Sortie) : Imposer la forme de la réponse. Ex : « En 5 lignes maximum, avec un schéma textuel (flèches) et une analogie simple. »

Prompt final assemblé : « Agis comme un professeur de SVT au Cameroun (R). Explique la photosynthèse (T) à un élève de 3ème programme MINESEC avec exemples locaux cacao/bananier (C) en 5 lignes max, avec schéma textuel et analogie (F). »



Prompt complet
Copiez-collez ce bloc dans l'IA

Les quatre composantes empilées de la méthode RTCF. Chaque bloc affine la réponse : le Rôle donne le ton, la Tâche l'action, le Contexte la pertinence, le Format l'utilisabilité.

9.4 Technique de l'amélioration progressive (Itération)

Rarement le premier prompt est parfait. L'échange avec une IA est un **dialogue itératif** : vous observez la réponse, vous identifiez ce qui manque ou ce qui dérange, et vous reformulez en ajoutant une contrainte.

EXEMPLE De « faible » à « efficace » : l'itération en action

Objectif : Obtenir une aide pour un exposé d'histoire-géo sur l'urbanisation à Douala.

1. **Prompt 1 (Faible)** : Parle-moi de l'urbanisation à Douala.
2. **Réponse 1** : Texte généraliste, niveau universitaire, pas de chiffres récents, pas de structure pour un exposé.
3. **Prompt 2 (Précision + Format)** : Fais un plan d'exposé de 3 parties sur l'urbanisation à Douala pour un élève de 3ème.
4. **Réponse 2** : Meilleur plan, mais toujours pas de données locales (quartiers, population), ton trop scolaire.
5. **Prompt 3 (RTCF complet)** : Agis comme un prof d'Histoire-Géo au Cameroun (R). Propose un plan détaillé d'exposé oral de 5 min sur l'urbanisation à Douala

(T) pour la classe de 3ème, programme MINESEC (C). Inclut : intro accroche, 3 parties avec arguments + exemples quartiers (New Bell, Bonamoussadi, PK10), conclusion ouverte. Format : puces, mots-clés en gras, temps estimé par partie (F).

6. Réponse 3 : Directement utilisable pour préparer les fiches bristol.

9.5 Dialoguer par étapes : la stratégie du « suivi »

Ne cherchez pas à tout obtenir en un seul message gigantesque. Découpez votre besoin en étapes logiques et utilisez l'historique de la conversation.

PROPRIÉTÉ Dialogue par étapes (Chaînage de prompts)

1. Étape 1 — Cadrage large : Posez une question ouverte pour explorer le sujet. « Quelles sont les causes principales de l'exode rural vers Douala ? »
2. Étape 2 — Approfondissement ciblé : Rebondissez sur un point de la réponse. « Développez la cause "recherche d'emploi" avec des chiffres récents de l'INS si possible. »
3. Étape 3 — Production finale : Demandez la mise en forme. « Résumez les 3 causes principales en un tableau Markdown avec colonnes : Cause, Mécanisme, Exemple local, Source potentielle. »

Cette approche évite la « surcharge cognitive » de l'IA (perte du fil sur les longs prompts) et vous permet de valider la justesse de chaque étape avant de passer à la suivante.

9.6 Attitude critique : vérifier, croiser, conclure

L'IA **hallucine** : elle peut inventer des dates, des noms d'auteurs, des articles de loi, des formules chimiques. Elle n'a pas de conscience de la vérité, seulement une probabilité statistique de mots qui « vont bien ensemble ».

ATTENTION Erreur fréquente : la confiance aveugle

Ne copiez jamais une réponse d'IA dans votre devoir, votre exposé ou votre code sans l'avoir :

- Relue intégralement par vous-même.
- Comparée avec votre cours, votre manuel ou une source fiable (site .gouv.cm, manuel homologué, encyclopédie reconnue).
- Questionnée sur ses sources : « Quelles sont tes sources pour le chiffre de 3,8

millions d'habitants à Douala en 2023 ? Donne-moi le lien exact du rapport de l'INS. »

Si l'IA ne peut pas citer une source précise et vérifiable, considérez l'info comme non validée.

MÉTHODE**Rédiger une conclusion justifiée après échange avec l'IA**

Après avoir dialogué avec l'IA pour comprendre un concept ou résoudre un problème, forcez-vous à produire votre propre synthèse écrite (sur votre cahier ou en bas du TP). Structurez-la ainsi :

1. Ce que j'ai demandé : Résumez le prompt final utilisé (RTCF).
2. Ce que l'IA a apporté : L'idée clé, la structure, l'exemple, le bout de code, la correction d'erreur.
3. Ce que j'ai vérifié / corrigé : « L'IA a dit X, mais mon cours dit Y / le site de l'INS dit Z → je retiens Y. »
4. Ce que je retiens EN MES MOTS : Une phrase ou deux qui prouvent que vous avez compris, sans copier-coller.

Cette trace écrite est votre preuve d'apprentissage ; l'IA n'était qu'un tuteur temporaire.

9.7 Tableau comparatif : Prompt faible vs Prompt amélioré

Critère	Prompt faible	Prompt amélioré (RTCF)	Qualité de la réponse obtenue
Exemple 1 : SVT (Photosynthèse)	Explique la photosynthèse.	Agis comme un prof SVT 3ème Cameroun (R). Explique la photosynthèse (T) niveau 3ème MINESEC avec ex. cacao (C). 5 lignes, schéma fléché, analogie cuisine (F).	Faible : Cours universitaire, équations chimiques complexes, pas d'exemple local. Amélioré : Niveau adapté, analogie « cuisine » (soleil = four, feuilles = cuisines, CO2 = ingrédients), schéma textuel clair, vocabulaire du programme.
Exemple 2 : Maths (Fonctions)	Comment tracer une fonction ?	Agis comme un tuteur maths 3ème (R). Montre la méthode pas à pas pour tracer $f(x) = 2x - 3$ (T) pour un élève qui prépare le BEPC (C). Étapes	Faible : Définition générale, pas de méthode pas à pas, pas de repère. Amélioré : Méthode BEPC standard (tableau 3 lignes, placer points, tracer droite), pièges (échelle, ordonnée à l'origine), prêt pour fiche de révision.

9.8 Exercice résolu : Construire son prompt pour un besoin réel

EXERCICE RÉSOLU 8 Préparer une fiche de révision d'anglais : les temps du récit

Situation : Vous avez un contrôle d'anglais demain sur les temps du récit (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect). Vous voulez une fiche de révision claire, avec des exemples camerounais, et un mini-exercice auto-corrigé.

Question : Rédigez le prompt RTCF complet que vous enverrez à l'IA.

Solution détaillée : On applique la méthode RTCF point par point.

1. R (Rôle) : « Agis comme un professeur d'anglais au Cameroun, correcteur au BEPC. »
2. T (Tâche) : « Crée une fiche de révision complète sur les temps du récit (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect). »
3. C (Contexte) : « Pour un élève de 3ème francophone qui prépare le BEPC. Exemples ancrés au Cameroun (ex : match Lions Indomptables, marché Mokolo, trajet école). Niveau A2/B1. »
4. F (Format) : « Structure : 1) Règle simple par temps (forme + emploi + mots-clés). 2) 3 phrases d'exemple par temps (contexte Cameroun). 3) Tableau récapitulatif comparatif. 4) Mini-exercice : 5 phrases à trous (verbes entre parenthèses) + corrigé détaillé en bas (caché ou à la fin). Ton encourageant. »

Prompt final à copier-coller :

Agis comme un prof d'anglais au Cameroun, correcteur BEPC (R).

Crée une fiche de révision sur les temps du récit (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) (T) pour un élève de 3ème francophone BEPC, exemples Cameroun (match Lions, marché Mokolo) niveau A2/B1 (C).

Format : 1) Règle simple par temps (forme, emploi, mots-clés). 2) 3 ex. par temps (contexte CM). 3) Tableau récap comparatif. 4) Mini-exo 5 phrases à trous + corrigé détaillé à la fin. Ton encourageant (F).

Analyse de la réponse attendue : L'IA produira un document structuré, au bon niveau, avec des phrases comme « The Lions were playing when it started to rain » (Past Continuous + Past Simple) au lieu de « John was reading when the phone rang ». Le corrigé vous permettra de vous auto-évaluer.

9.9 Exercices d'entraînement

EXERCICE 9 À vous de jouer : Prompts pour le BEPC

Rédigez le prompt RTCF complet (les 4 lignes R, T, C, F) pour chacun des besoins suivants. Testez-les ensuite sur une IA accessible (via téléphone ou salle informatique) et comparez les résultats.

1. Histoire-Géo : Vous devez présenter oralement (3 min) « Les défis de l'industrialisation au Cameroun ». Vous voulez un plan détaillé avec arguments chiffrés (PIB, emploi)

et exemples d'usines locales (Socapalm, Alucam, brasseries).

2. Mathématiques : Vous bloquez sur un exercice de probabilités : « Un sac contient 4 boules rouges, 3 bleues, 2 vertes. On tire 2 boules sans remise. Calculer la probabilité d'avoir 2 boules de même couleur. » Vous voulez la méthode pas à pas (arbre, calculs) et l'explication du « sans remise ».
3. Français / Expression écrite : Sujet de dissertation : « Le téléphone portable : un outil indispensable ou un danger pour la jeunesse ? » Vous voulez une introduction type (amorce, sujet, thèse, plan), 2 arguments pour le « pour » avec exemples locaux, 2 arguments pour le « contre », et une conclusion ouverte.
4. Informatique (Algorithmique) : Écrire un algorithme en pseudo-code (style MINESEC : Algorithme, Variables, Debut, Fin) qui demande l'âge de 30 élèves, compte combien sont majeurs (≥ 18 ans) et affiche le résultat. Vous voulez le code commenté et une table de trace pour 5 valeurs test.

CORRIGÉ Exercice 1 — Histoire-Géo (Industrialisation)

R : Agis comme un prof d'Histoire-Géo 3ème Cameroun, spécialiste économie locale.

T : Propose un plan d'exposé oral de 3 min sur les défis de l'industrialisation au Cameroun.

C : Élève 3ème programme MINESEC. Inclut : intro (définition, enjeu), 3 défis majeurs (financement, énergie, main-d'œuvre qualifiée) avec chiffres récents (PIB part industrie, taux électrification) et exemples usines (Socapalm, Alucam, Brasseries, Cimencam). Conclusion (pôle industriel Kribi, ZIC).

F : Plan numéroté (I, A, 1, a), temps de parole estimé par partie, mots-clés en gras, sources suggérées (INS, MINMIDT, Banque Mondiale) pour vérification.

CORRIGÉ Exercice 2 — Maths (Probabilités)

R : Agis comme un tuteur de maths 3ème, expert BEPC.

T : Résous l'exercice : sac 4R, 3B, 2V. Tirage 2 boules sans remise. Proba(2 mêmes couleurs).

C : Élève 3ème qui prépare le BEPC. Montre la méthode arbre de probabilités (branches, probabilités conditionnelles). Explique pourquoi « sans remise » change les dénominateurs.

F : Étapes numérotées : 1) Arbre textuel (ASCII ou description). 2) Calculs détaillés pour RR, BB, VV. 3) Somme finale. 4) Piège fréquent (oublier majoration conditionnelle). 5) Résultat final sous forme fraction simplifiée et décimale.

CORRIGÉ Exercice 3 — Français (Dissertation)

R : Agis comme un prof de français 3ème, correcteur BEPC.

T : Rédige une introduction type et un plan détaillé dialectique pour : « Le téléphone portable : outil indispensable ou danger pour la jeunesse ? »

C : Élève 3ème Cameroun. Arguments ancrés : « Pour » (scolarité : Khan Academy, dictionnaires ; sécurité : appeler parents ; argent mobile : Mobile Money). « Contre » (addiction réseaux sociaux, cyberharcèlement, arnaques, perturbation sommeil/études).

F : 1) Introduction complète (amorce, définition, thèse nuancée, plan annoncé). 2) Plan en 2 parties (I. Outil d'émancipation / II. Risque d'aliénation) avec 2 arguments + exemple CM chacun. 3) Conclusion (synthèse, ouverture sur éducation numérique). Ton pédagogique.

CORRIGÉ Exercice 4 — Informatique (Algorithme)

R : Agis comme un prof d'informatique 3ème, programme MINESEC (pseudo-code français standard).

T : Écris l'algorithme : saisie âges 30 élèves, comptage majeurs (≥ 18), affichage compteur.

C : Élève 3ème révision algorithmique. Variables types entiers. Boucle Pour ou TantQue. Structure conditionnelle Si.

F : 1) Code complet indenté (Algorithme, Variables, Debut, Fin). 2) Commentaires sur chaque ligne clé. 3) Table de trace pour 5 âges test (ex : 15, 18, 19, 16, 20) avec colonnes : Itération, AgeLu, CompteurMajeur. 4) Résultat final attendu.

LESAVAIS-TU ? L'ingénierie de prompts : un métier d'avenir

Savoir formuler des prompts précis, structurés et itératifs est devenu une compétence professionnelle à part entière : on l'appelle l'ingénierie de prompts (Prompt Engineering). Aux États-Unis comme au Cameroun, des entreprises recrutent des « Prompt Engineers » pour optimiser l'usage de l'IA dans le marketing, le droit (rédaction de contrats), le code (génération/débogage), l'éducation (création de cours), la santé (résumés de dossiers). En 3ème, en maîtrisant la méthode RTCF, vous ne faites pas que « tricher » : vous apprenez à piloter un outil puissant — une compétence aussi fondamentale aujourd'hui que savoir utiliser un traitement de texte ou un tableur il y a 20 ans.

À RETENIR Bilan : Bien dialoguer avec une IA

- Le **prompt** est votre unique levier de contrôle : soignez-le comme une consigne offi-

cielle.

- Appliquez la méthode RTCF (Rôle, Tâche, Contexte, Format) pour toute demande importante.
- Procédez par itérations : affinez, corrigez, demandez des exemples, simplifiez.
- Gardez un esprit critique : l'IA hallucine, vérifiez les faits (chiffres, dates, code, sources) avec vos cours ou sources officielles.
- Rédigez votre propre conclusion après l'échange : c'est la trace de votre apprentissage, pas celle de la machine.

10 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

10.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon « Découverte d'un environnement d'IA » à travers une situation authentique ancrée dans le contexte camerounais. Elle permet à l'élève de :

- Analyser un projet concret d'utilisation de l'IA dans un service public de proximité (le grand marché) en identifiant les **avantages** attendus et les **inconconvénients** ou **risques** potentiels (vie privée, erreurs, coût, dépendance technique).
- Mettre en œuvre une **communication efficace avec une IA** : rédaction d'une **consigne** (ou **prompt**) claire et structurée pour obtenir des réponses pertinentes.
- Exercer son **esprit critique** et son **savoir-être numérique** en produisant un avis argumenté, nuancé et justifié (position « pour », « contre » ou « pour sous conditions »), puis en le défendant oralement devant la classe.
- Travailler la **collaboration** en groupe (rôles répartis : secrétaire, porte-parole, chronomètreur, analyste) et la **restitution collective** sous forme de tableau de synthèse.

10.2 Situation

Contexte : La mairie d'arrondissement de **Nkolbisson** (Yaoundé VII) lance un projet pilote « Marché Intelligent » pour moderniser la gestion du grand marché, fréquenté par plus de 5 000 personnes par jour (vendeurs, acheteurs, transporteurs). Le maire, conseillé par une entreprise locale « CamAI Solutions », propose d'installer trois applications d'intelligence artificielle :

1. **Module « Accès Sécurisé »** : Un système de **reconnaissance faciale** à l'entrée principale. Chaque vendeur titulaire d'une carte de place (environ 1 200 vendeurs recensés) est photographié lors de son inscription. Le système compare le visage présenté à la caméra avec la base de données pour ouvrir le tourniquet. Objectif : lutter contre la revente illicite des cartes de place et contre les intrus.
2. **Module « Assistant Client »** : Un **agent conversationnel** (ou chatbot) accessible via un code affiché sur 50 panneaux dans les allées et sur la page Facebook de la mairie. Il répond en français et en anglais aux questions fréquentes : « Où trouver le rayon ignames ? », « Quels sont les tarifs de location des étals ce mois-ci ? », « Comment déposer une plainte pour vol ? ». Il fonctionne 24h/24 sans opérateur humain de permanence.
3. **Module « Prédi'Affluence »** : Un programme d'IA entraîné sur 3 ans de données de comptage (capteurs aux entrées), de calendrier (jours de paie, fêtes, saison des pluies) et de météo. Il prédit le nombre de visiteurs pour les 7 jours à venir avec une marge d'erreur annoncée de $\pm 12\%$. La mairie veut l'utiliser pour adapter le nombre d'agents de nettoyage (actuellement 12 agents) et de policiers municipaux (actuellement 4 agents) présents sur site.

Données chiffrées du projet :

- Coût d'installation (matériel + logiciel + formation) : **42 millions FCFA**.

- Coût de maintenance annuel estimé : **3,5 millions FCFA** (serveur, mises à jour, électricité, connexion Internet).
- Durée du contrat : 3 ans renouvelable.
- Les photos des visages et les conversations avec l'agent conversationnel sont conservées sur un serveur situé à l'étranger.

La mairie organise une **concertation citoyenne** avant le vote du conseil municipal. Votre classe représente une délégation d'élèves du collège de Nkolbisson, invitée à rendre un avis consultatif.

10.3 Consignes

Travaillant par groupes de 4 élèves (rôles : Secrétaire note les idées, Porte-parole présente, Chronomètreur gère le temps, Analyste vérifie la cohérence avec le cours), réalisez les 4 étapes suivantes en 50 minutes :

1. **Analyse critique (15 min)** : Identifiez **deux avantages majeurs** et **deux risques majeurs** pour ce projet. Pour chaque risque, précisez sa nature (exemples : atteinte à la vie privée, erreur de reconnaissance, coût financier élevé, dépendance technique, exclusion des personnes sans téléphone). Remplissez le tableau de l'annexe 1 (à reproduire sur votre cahier).
2. **Rédaction d'une consigne pour l'IA (10 min)** : Rédigez une **consigne (prompt) complète et structurée** que vous enverriez à une IA conversationnelle pour obtenir une liste de **5 précautions** à imposer à la mairie avant de signer le contrat. Votre consigne doit respecter la méthode vue en classe : donner le **contexte**, préciser le **rôle** que l'IA doit jouer, formuler la **tâche** attendue et indiquer la **forme** de la réponse souhaitée. Si la salle n'a pas Internet, l'enseignant joue le rôle de l'IA et répond oralement aux consignes lues à haute voix.
3. **Avis argumenté (15 min)** : Rédigez collectivement un **avis officiel d'environ 10 lignes** (80 à 120 mots), signé du groupe, prenant position : « **POUR** », « **CONTRE** » ou « **POUR SOUS CONDITIONS** ». Chaque argument (au minimum 3) doit s'appuyer sur un fait de la situation ou sur une notion du cours (avantage, inconvénient, principe d'utilisation responsable : transparence, consentement, contrôle humain, respect de la vie privée).
4. **Restitution et vote (10 min)** : Le porte-parole de chaque groupe lit l'avis (1 minute maximum). L'enseignant construit au tableau le **tableau de synthèse collectif** (colonnes : Avantages identifiés / Risques identifiés / Conditions posées / Position finale). La classe vote à main levée pour la position la plus convaincante.

10.4 Ressources à mobiliser

- **Notions de cours** : définition de l'IA (ensemble de techniques permettant à une machine d'imiter certaines capacités humaines : percevoir, comprendre, décider), exemples d'usages quotidiens (recommandation de vidéos, traduction automatique, reconnaissance d'images, assistants vocaux, prédiction).
- **Avantages de l'IA** : automatisation des tâches répétitives, rapidité de traitement de grandes quantités de données, disponibilité 24h/24 et 7j/7, aide à la décision (prévisions), accessibilité (traduction, synthèse vocale).

- **Inconvénients et risques** : **erreurs** et **biais** (données d'apprentissage non représentatives), **atteinte à la vie privée** (photos, enregistrements), **coût** (matériel, électricité, maintenance), **dépendance** (panne, fournisseur unique), **impact social** (suppression d'emplois, exclusion des personnes non équipées), **consommation d'énergie**.
- **Principes d'une utilisation responsable de l'IA** : **transparence** (savoir qu'on échange avec une machine), **consentement** (accepter librement que ses données soient utilisées), **contrôle humain** (un humain vérifie les décisions importantes), **respect de la vie privée** (protéger les données personnelles), **vérification des informations** (une IA peut se tromper).
- **Technique de la consigne (prompt)** : une bonne consigne donnée à une IA contient :
 - le **contexte** : qui êtes-vous ? quelle est la situation ?
 - le **rôle** : quel expert l'IA doit-elle jouer ?
 - la **tâche** : que doit-elle faire précisément ?
 - la **forme** de la réponse : longueur, tableau, liste, ton ?

10.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9

Corrigé type et guide pédagogique pour l'enseignant

Étape 1 – Analyse critique (Tableau Annexe 1)

Module	Avantages identifiés (exemples attendus)	Risques identifiés (exemples attendus)
Reconnaissance faciale (Accès)	1. Sécurisation : fin de la fraude aux cartes de place (revente, prêt). 2. Fluidité : entrée rapide, sans contrôle manuel lent.	1. Vie privée : le visage est une donnée personnelle sensible. Risque de piratage ou d'utilisation des photos à d'autres fins. Les vendeurs ont-ils donné leur accord librement ? 2. Erreurs : le système peut se tromper (changement de coiffure, lunettes, mauvaise lumière) et bloquer un vendeur légitime ou laisser passer un intrus.
Agent conversationnel (Assistant)	1. Service disponible 24h/24, même la nuit et le week-end. 2. Réponses en français et en anglais : accessible à une population variée.	1. Fiabilité : l'IA peut donner des réponses fausses (tarif inventé, procédure erronée). Qui est responsable en cas d'erreur ? 2. Exclusion : il faut un téléphone, une connexion et savoir lire. Les vendeuses âgées ou non scolarisées sont exclues du service.
Prédiction d'affluence	1. Meilleure organisation : agents de nettoyage et policiers ajustés aux besoins réels, donc économies et propreté. 2. Anticipation : détection des jours de forte affluence (fêtes, jours de paie).	1. Erreur de prédiction ($\pm 12\%$) : trop d'agents (argent public gaspillé) ou pas assez (insalubrité, insécurité). 2. Dépendance et coût caché : maintenance spécialisée, abonnements, formation. Que se passe-t-il si l'entreprise fait faillite ?

Étape 2 – Rédaction d'une consigne (prompt) structurée

[CONTEXTE] Je suis élève en classe de 3ème au Cameroun. Ma mairie veut installer 3 applications d'IA au marché central (5000 visiteurs par jour) : 1/ reconnaissance faciale à l'entrée (1200 vendeurs), 2/ agent conversationnel pour informer les clients, 3/ prédiction de l'affluence pour organiser les agents. Cout : 42 millions FCFA + 3,5 millions par an.

[ROLE] Tu es un expert en informatique et en protection des données personnelles. Tu conseilles les citoyens.

[TACHE] Donne-moi 5 précautions que la mairie doit imposer avant de signer le contrat, pour protéger la vie privée des vendeurs, éviter les erreurs de l'IA et maîtriser les coûts.

[FORME] Réponds par une liste numérotée de 5 points. Pour chaque point : un titre court, puis deux phrases d'explication simples, compréhensibles par un élève de 3ème.

Étape 3 – Avis argumenté (exemples de positions types)

Position « POUR SOUS CONDITIONS » (recommandée pour montrer l'esprit critique) :

Avis du Groupe 3 – POUR SOUS CONDITIONS Nous soutenons la modernisation du marché par l'IA car elle apporte plus de sécurité (fin de la fraude aux cartes), un service disponible jour et nuit (agent conversationnel) et une meilleure organisation des agents (prédiction de l'affluence). Mais nous posons trois conditions : (1) le consentement des vendeurs doit être demandé et une alternative sans photo du visage (badge) doit exister ; (2) un contrôle humain doit vérifier toute décision importante (refus d'accès, alerte) car l'IA peut se tromper ; (3) les données personnelles doivent être protégées et le coût total (installation + maintenance) garanti par écrit. Sans ces garanties, le projet menace la vie privée et engage l'argent de la commune sans protection.

Position « CONTRE » (exemple) :

Avis du Groupe 1 – CONTRE Nous refusons ce projet dans sa forme actuelle. Le coût total (42 millions + 3,5 millions par an) est très élevé pour une mairie qui a d'autres priorités : latrines, eau potable, toitures du marché. Les photos de 1200 vendeurs seront stockées sur un serveur à l'étranger, hors de tout contrôle local. L'agent conversationnel peut donner de faux tarifs. La prédiction, fautive à 12% près, ne justifie pas de déplacer des agents. L'argent public doit d'abord servir aux besoins essentiels.

Étape 4 – Restitution collective (tableau de synthèse au tableau)

L'enseignant construit ce tableau avec les apports de tous les groupes :

Avantages cités	Risques cités	Conditions exigées	Positions finales
Sécurité des accès (fin de la fraude)	Atteinte à la vie privée (photos)	1. Consentement + alternative sans visage (badge)	6 groupes : POUR SOUS CONDITIONS
Service 24h/24 (agent conversationnel)	Erreurs de reconnaissance	2. Contrôle humain des décisions importantes	2 groupes : CONTRE
Meilleure organisation des agents	Réponses fausses de l'IA	3. Vérification des informations données	1 groupe : POUR
Image moderne de la commune	Coût et dépendance au fournisseur	4. Protection et hébergement maîtrisé des données	
Réponses en deux langues	Exclusion des personnes sans téléphone	5. Budget de maintenance garanti 3 ans	

Commentaires pédagogiques pour l'enseignant :

- Valoriser les groupes qui citent la protection des **données personnelles** et le **consentement** : une photo du visage est une donnée personnelle qu'on ne peut pas utiliser sans accord.
- Corriger la confusion fréquente : « L'IA décide » → Non, l'IA propose ou automatise selon des règles définies par des humains. Insister sur le **contrôle humain** des décisions importantes.
- Préciser qu'un agent conversationnel ne « comprend » pas comme un humain : il produit des réponses probables à partir de ses données d'apprentissage, et peut donc se tromper. D'où la règle d'or : toujours vérifier une information importante donnée par une IA.
- Noter l'argument de la consommation d'énergie : serveurs et caméras fonctionnent en permanence, ce qui augmente la facture d'électricité de la mairie.

10.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de vérifier l'acquisition des compétences visées par la leçon dans une situation complexe et réaliste :

- **Savoirs mobilisés** : les élèves ont reconnu différents usages de l'IA (reconnaissance d'images, agent conversationnel, prédiction) et ont cité des avantages (automatisation, disponibilité, rapidité) et des inconvénients (erreurs, vie privée, coût, exclusion) conformes au programme.
- **Savoir-faire « Rédiger et justifier »** : la rédaction d'une consigne structurée (contexte, rôle,

tâche, forme) a montré la capacité à formuler une demande précise à une IA. L'avis argumenté (10 lignes, 3 arguments minimum, vocabulaire du cours : consentement, contrôle humain, vie privée, vérification) démontre une construction logique maîtrisée.

- **Savoir-faire « Appliquer à la vie courante »** : l'ancrage au marché de Nkolbisson (budget en FCFA, langues, réalités locales) a sorti la réflexion de l'abstraction. Les élèves ont perçu l'IA non comme de la magie mais comme un **choix technique et citoyen** qui engage l'argent public et les droits des personnes.
- **Savoir-être (éthique numérique)** : le débat et le vote ont révélé une prise de conscience : l'efficacité technique ne suffit pas. La position « POUR SOUS CONDITIONS », majoritaire, traduit une maturité numérique : accepter l'innovation **si et seulement si** les garde-fous (consentement, contrôle humain, protection des données, alternative pour les non-équipés) sont garantis.
- **Piste d'approfondissement (projet)** : concevoir une affiche « Vos droits face à l'IA au marché » (droit de donner ou refuser son accord, droit de vérifier une information, droit de parler à un humain) à destination des vendeurs, avec des pictogrammes simples.

11 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

12 LEÇON N01 : DÉCOUVERTE D'UN ENVIRONNEMENT D'IA

12.1 Généralités sur l'Intelligence Artificielle

DÉFINITION Intelligence Artificielle (IA)

L'**Intelligence Artificielle** est un ensemble de théories et de techniques visant à créer des machines (programmes, robots) capables de simuler l'intelligence humaine : apprentissage, raisonnement, perception, compréhension du langage naturel, résolution de problèmes.

PROPRIÉTÉ Distinction fondamentale : IA faible vs IA forte

- IA faible (ou étroite) : Spécialisée dans une tâche précise (reconnaissance vocale, recommandation, jeu d'échecs, traduction). Elle ne possède ni conscience, ni compréhension réelle, ni capacité de transfert vers d'autres domaines. C'est l'unique forme d'IA déployée aujourd'hui.
- IA forte (ou générale / AGI) : Hypothétique. Capacité à comprendre, apprendre et appliquer toute tâche intellectuelle qu'un humain peut faire, avec conscience de soi et adaptation autonome à des situations inédites sans réentraînement. N'existe pas à ce jour.

MÉTHODE Définir l'Intelligence Artificielle et distinguer ses types

Objectif : Savoir expliquer ce qu'est l'IA et faire la différence entre IA faible et IA forte.

1. Repérer la définition : L'IA est un ensemble de théories et de techniques visant à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine (apprentissage, raisonnement, perception).
2. Identifier le type d'IA :
 - IA faible (étroite) : Spécialisée dans une tâche précise (reconnaissance vocale, recommandation, jeu d'échecs). C'est l'IA d'aujourd'hui.

- IA forte (générale) : Capacité à comprendre, apprendre et appliquer toute tâche intellectuelle qu'un humain peut faire. N'existe pas encore.
3. Citer des exemples concrets : Associer chaque exemple au bon type (ex. : assistant vocal = IA faible ; robot conscient de films = IA forte).
 4. Justifier : Expliquer pourquoi un système est une IA faible (pas de conscience, pas de compréhension réelle, entraîné sur des données spécifiques).

EXERCICE RÉSOLU 10**Identifier le type d'IA dans des situations camerounaises**

Énoncé : Pour chacun des systèmes suivants, indiquez s'il relève de l'IA faible ou de l'IA forte et justifiez votre réponse en une phrase.

1. L'algorithme de recommandation de vidéos sur TikTok.
2. Le système de détection de fraude bancaire utilisé par une banque à Douala.
3. Un robot humanoïde capable de discuter de philosophie, de cuisiner le ndolé et de résoudre une équation du second degré sans avoir été programmé pour chacune de ces tâches.
4. Le correcteur orthographique automatique de votre traitement de texte.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. IA faible. L'algorithme analyse vos habitudes de visionnage pour prédire ce qui vous plaira ; il ne « comprend » pas le contenu des vidéos, il applique un modèle statistique entraîné sur une tâche unique : la recommandation.
2. IA faible. Le système repère des schémas anormaux dans les transactions (montants, lieux, heures) grâce à un apprentissage supervisé sur des fraudes passées. Il ne raisonne pas comme un enquêteur humain.
3. IA forte (hypothétique). Ce robot manifesterait une intelligence générale : transfert de compétences, adaptation à des tâches inédites sans réentraînement, compréhension du sens. Aucun système actuel n'atteint ce niveau.
4. IA faible. Le correcteur compare vos mots à un dictionnaire et applique des règles grammaticales statistiques ; il ne « sait » pas ce que vous voulez dire, il prédit la correction la plus probable.

Conclusion : Tous les systèmes d'IA déployés aujourd'hui au Cameroun et dans le monde sont de l'IA faible. L'IA forte reste un sujet de recherche fondamentale.

12.2 Importance et usages de l'IA dans la vie courante

MÉTHODE Repérer les usages de l'IA dans la vie courante et au Cameroun

Objectif : Identifier des applications concrètes de l'IA dans son environnement immédiat (école, maison, administration, commerce).

1. Lister les domaines : Santé, éducation, transport, agriculture, commerce, administration, divertissement, sécurité.
2. Associer une technologie IA :
 - Vision par ordinateur (reconnaissance d'images, caméras de surveillance intelligentes).
 - Traitement automatique du langage naturel (chatbots, traduction, assistants vocaux).
 - Apprentissage automatique / Machine Learning (prédiction, classification, recommandation).
 - Robotique (drones agricoles, automate industriel).
3. Contextualiser au Cameroun : Penser aux exemples locaux : diagnostic médical par téléphone (applications de télémedecine), prévisions météorologiques pour les agriculteurs, chatbots des administrations (impôts, CNPS), reconnaissance faciale aux frontières, optimisation des itinéraires pour les motos-taxis.
4. Expliquer le gain : Gain de temps, réduction des coûts, accès à des services éloignés, aide à la décision.

EXERCICE RÉSOLU 11 Usages de l'IA dans un lycée de Yaoundé

Énoncé : Le proviseur du Lycée Bilingue d'Etoug-Ebe souhaite moderniser l'établissement. Il vous demande de proposer trois applications concrètes de l'IA pour améliorer la vie scolaire. Pour chacune, précisez : (a) le problème résolu, (b) la technologie IA utilisée, (c) un avantage et une limite.

SOLUTION

Solution détaillée :

Proposition 1 : Suivi automatisé de l'assiduité par reconnaissance faciale

- Problème : Perte de temps à l'appel manuel, fraudes (émargement par un camarade).
- Technologie : Vision par ordinateur (reconnaissance faciale en temps réel à l'entrée des salles).
- Avantage : Fiabilité, gain de temps pédagogique, statistiques automatiques pour l'administration.

- Limite : Coût d'installation (caméras, serveur), risque sur la vie privée des mineurs (consentement parental obligatoire), panne électrique / réseau.

Proposition 2 : Chatbot d'orientation scolaire et administrative

- Problème : Élèves désorientés sur les filières, procédures d'inscription complexes, secrétariat saturé.
- Technologie : Traitement automatique du langage naturel (NLP) — agent conversationnel en français / anglais / langues locales.
- Avantage : Disponible 24/7, réponses instantanées, décharge le personnel administratif.
- Limite : Ne remplace pas le conseil humain personnalisé ; peut halluciner (donner de fausses dates d'examen) si mal entraîné ; nécessite une maintenance continue.

Proposition 3 : Système de détection précoce du décrochage scolaire

- Problème : Élèves qui quittent l'école sans alerte précoce.
- Technologie : Machine Learning (classification supervisée) sur les notes, absences, retards, comportement.
- Avantage : Permet une intervention ciblée du conseiller d'orientation / assistant social avant la rupture.
- Limite : Risque de biais (élèves de zones rurales pénalisés par le manque de données), étiquetage stigmatisant, besoin de données historiques de qualité.

Conclusion : L'IA apporte des solutions concrètes mais chaque déploiement doit intégrer coûts, éthique, infrastructure et formation du personnel.

12.3 Avantages et inconvénients de l'IA

MÉTHODE Analyser les avantages et les inconvénients d'une solution d'IA

Objectif : Mener une analyse critique équilibrée (coûts / bénéfices, risques / opportunités) pour prendre une décision éclairée.

1. Cadrer le sujet : Définir précisément l'application IA étudiée (ex. : « utilisation de ChatGPT pour rédiger mes dissertations »).
2. Lister les avantages (bénéfices) : Efficacité, rapidité, accessibilité, personnalisation, coût réduit, disponibilité 24/7, appui à la créativité.
3. Lister les inconvénients (risques / limites) : Hallucinations (erreurs plausibles), biais discriminatoires, dépendance technologique, perte de compétences propres, vie privée / données, coût énergétique, inégalité d'accès (fracture numérique).
4. Classer par dimension : Technique, économique, sociale, éthique, environnementale,

juridique.

5. Synthétiser : Rédiger une conclusion nuancée : « L'IA est un levier puissant à condition de... »

EXERCICE RÉSOLU 12 Analyse critique : un élève utilise une IA générative pour ses devoirs

Énoncé : Marie, élève en 3ème à Bamenda, utilise une IA générative (type ChatGPT) pour faire ses devoirs de français, d'histoire et de mathématiques. Réalisez une analyse structurée (avantages / inconvénients) et donnez votre avis argumenté sur cette pratique.

SOLUTION

Solution détaillée :

Tableau d'analyse :

Dimension	Avantages (Opportunités)	Inconvénients (Risques / Limites)
Pédagogique	Explications instantanées, reformulations claires, exemples variés, disponibilité permanente.	Hallucinations : réponses fausses mais plausibles (dates, formules). Passivité : l'élève ne construit pas son raisonnement. Perte d'entraînement à l'écriture et au calcul mental.
Éthique	Accès à la connaissance pour tous (réduction des inégalités si connexion dispo).	Triche / Plagiat : travail non personnel. Violation du règlement intérieur. Biais : réponses stéréotypées (genre, origine).
Technique	Interface simple, multilingue, gratuite (version de base).	Dépendance à la connexion Internet et aux serveurs étrangers. Modèle « boîte noire » : on ne sait pas comment la réponse est produite.
Économique	Gratuit ou peu cher vs cours particuliers.	Coût caché : données personnelles collectées, consommation énergétique massive des centres de données.
Social	Aide les élèves en difficulté ou timides.	Creuse la fracture numérique (ceux qui n'ont pas de smartphone / data sont exclus). Isolement : moins d'échanges prof-élève / élève-élève.

Avis argumenté : L'utilisation de l'IA générative par Marie est bénéfique uniquement en

mode « tuteur » (demander une explication, un plan, une correction après avoir essayé seule) et nuisible en mode « substitut » (copier-coller la réponse). Recommandation : Le professeur doit encadrer l'usage : autoriser l'IA pour la recherche d'idées, la reformulation, la vérification ; interdire la production finale soumise pour notation. L'élève doit citer l'outil utilisé (transparence).

12.4 Utilisation responsable de l'IA

MÉTHODE Appliquer les principes d'une utilisation responsable de l'IA

Objectif : Respecter les règles éthiques, légales et de bon sens lors de l'usage d'un système d'IA (protection des données, vigilance aux biais, transparence, esprit critique).

1. Protéger ses données personnelles : Ne jamais saisir d'informations sensibles (numéro CNI, mot de passe, coordonnées bancaires, notes médicales, photos d'enfants) dans une IA publique. Utiliser des comptes anonymes si possible.
2. Vérifier les sources (esprit critique) : Croiser la réponse de l'IA avec une source fiable (site officiel, manuel, professeur). L'IA n'est pas une source primaire.
3. Repérer les biais : Se demander : « Cette réponse favorise-t-elle un groupe ? Ignore-t-elle un contexte local (camerounais) ? » Signaler les contenus haineux, discriminatoires ou illégaux.
4. Citer l'IA (transparence / intégrité académique) : Mentionner l'outil utilisé (ex. : « Ce plan a été suggéré par ChatGPT-4o le 12/10/2025 »). Ne pas faire passer une production IA pour la sienne.
5. Respecter le droit d'auteur : Ne pas demander à l'IA de reproduire une œuvre protégée (texte intégral d'un roman, code source propriétaire).
6. Limiter l'impact environnemental : Éviter les requêtes inutiles ; préférer des modèles légers / locaux pour des tâches simples.

EXERCICE RÉSOLU 13 Cas pratique : utilisation responsable dans un cybercafé de Douala

Énoncé : Vous gérez un cybercafé à Douala. Un client veut utiliser une IA en ligne pour : (1) rédiger son CV avec son vrai nom, adresse, numéro de téléphone ; (2) générer une fausse attestation de travail ; (3) traduire un document médical confidentiel. En tant que gestionnaire responsable, que lui conseillez-vous pour chaque cas ? Justifiez par un principe éthique ou légal.

SOLUTION

Solution détaillée :

Cas 1 : CV avec données réelles

- Conseil : « Utilisez l'IA pour la structure et la formulation (modèle de phrases), mais ne collez pas vos données personnelles réelles dans la conversation. Remplacez-les par des placeholders [NOM], [TÉLÉPHONE] et mettez les vraies infos dans votre traitement de texte après copier-coller. »
- Principe : Protection des données personnelles (RGPD / Loi camerounaise sur la cybercriminalité). Les IA publiques entraînent souvent sur les données saisies ; vos infos peuvent réapparaître chez d'autres utilisateurs ou être vendues.

Cas 2 : Fausse attestation de travail

- Conseil : Refusez catégoriquement. « Je ne peux pas vous aider à produire un faux document. C'est un délit de faux et usage de faux (Code pénal camerounais, art. 123). L'IA ne doit pas servir à la fraude. »
- Principe : Légalité et intégrité. L'IA amplifie la capacité à falsifier ; l'utilisateur en porte la responsabilité pénale. Le cybercafé peut être complice s'il facilite.

Cas 3 : Document médical confidentiel

- Conseil : Interdisez l'envoi vers une IA publique. « Ce document relève du secret médical. Utilisez un traducteur hors ligne (ex. : LibreTranslate en local, ou dictionnaire) ou faites appel à un traducteur assermenté humain sous contrat de confidentialité. »
- Principe : Confidentialité / Secret professionnel / Souveraineté des données de santé. Envoyer un dossier médical sur un serveur américain ou chinois viole la déontologie et expose le patient.

Conclusion : Le gestionnaire de cybercafé a un rôle d'éducateur numérique : il doit afficher une charte « Usage responsable de l'IA » et former ses clients aux bons réflexes.

12.5 Apprendre à échanger avec une IA

MÉTHODE**Rédiger un prompt efficace (Ingénierie de prompt de base)**

Objectif : Obtenir une réponse pertinente, structurée et adaptée en formulant une instruction claire, contextualisée et contrainte.

1. Donner un RÔLE (Persona) : « Agis comme un professeur de mathématiques de 3ème au Cameroun... »
2. Préciser la TÂCHE : « Explique-moi la factorisation par mise en évidence... »
3. Fixer le CONTEXTE / PUBLIC : « Pour un élève de 14 ans qui a des difficultés en algèbre, programme MINESEC 3ème. »

4. Imposer le **FORMAT** : « Réponse en 3 étapes numérotées, avec un exemple numérique complet, vocabulaire simple, un exercice d'application à la fin. »
5. Ajouter des **CONSTRAINTES** : « N'utilise pas la formule du discriminant. Donne un exemple avec des nombres entiers positifs. Ton encourageant. »
6. Itérer (affiner) : Si la réponse ne convient pas : « Reformule plus simplement », « Donne un autre exemple avec la vie courante (achat au marché) », « Corrige l'erreur à l'étape 2 ».

Mnémotechnique : **R-T-C-F-C-I** (Rôle, Tâche, Contexte, Format, Contraintes, Itération).

EXERCICE RÉSOLU 14 Rédaction d'un prompt pour réviser le BEPC

Énoncé : Vous êtes en 3ème au Lycée de Nkongsamba. Vous voulez que l'IA vous génère une fiche de révision sur « Les puissances de 10 et notation scientifique » (programme Mathématiques 3ème). Rédigez un prompt complet en appliquant la méthode R-T-C-F-C-I.

SOLUTION

Solution détaillée :

Agis comme un professeur de mathématiques de 3ème au Cameroun, expert du programme MINESEC et du BEPC.

TÂCHE : Crée une fiche de révision complète et structurée sur "Les puissances de 10 et la notation scientifique".

CONTEXTE :

- Élève de 14 ans, série scientifique, préparation au BEPC session 2026.
- Niveau : initiation, pas de logarithmes, pas de chiffres significatifs complexes.
- Difficultés fréquentes : signe de l'exposant, passage écriture décimale $\leftrightarrow$ notation scientifique, opérations (+, -, $\times$, $\div$).

FORMAT EXIGÉ :

1. Titre clair + rappel du programme officiel.
2. Définitions simples (puissance de 10, notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$).
3. Tableau de correspondance : 10^3 , 10^2 , 10^1 , 10^0 , 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} avec écriture décimale.
4. Règles de conversion (décimal $\rightarrow$ scientifique et inverse) en 3 étapes numérotées.
5. Règles des opérations ($\times$, $\div$) : on additionne/soustrait les exposants.
6. 3 exemples corrigés détaillés (un grand nombre, un petit nombre, une opération).
7. 4 exercices d'application progressifs (QCM, conversion, opération, problème concret).
8. Pièges à éviter (liste à puces).
9. Mnémotechnique pour retenir le sens du déplacement de la virgule.

CONSTRAINTES :

- Vocabulaire du programme camerounais (ex. "partie entière", "partie décimale", "exposant").
- Exemples concrets camerounais : distance Yaoundé-Douala (km), diamètre d'un cheveu (mm), budget du MINEDUB (FCFA).

- Ton bienveillant, encourageant, "Tu y arrives !".
- Pas de LaTeX, texte brut lisible sur téléphone.
- Longueur max : 1 page A4 ≈ (500 mots).

ITÉRATION (si besoin) :

- Si trop long : "Condense en supprimant les explications théoriques, garde l'essentiel BEPC."
- Si trop abstrait : "Ajoute un exemple avec le prix du kg de poisson au marché."

Analyse du prompt : Chaque composante R-T-C-F-C-I est remplie. Le contexte « Cameroun / BEPC / 3ème » garantit l'alignement programme. Les contraintes de format (numérotation, tableaux, pièges) produisent une fiche directement utilisable. L'itération prévue permet d'affiner sans recommencer.

MÉTHODE Évaluer la réponse d'une IA : esprit critique et détection d'hallucinations

Objectif : Ne pas croire aveuglément la sortie de l'IA ; vérifier la cohérence, la justesse factuelle et la pertinence.

1. Test de cohérence interne : La réponse se contredit-elle ? Les étapes logiques s'enchaînent-elles ?
2. Test de plausibilité (bon sens) : Le résultat est-il dans un ordre de grandeur réaliste ? (Ex. : population du Cameroun = 2,5 millions ? Non, 28 millions).
3. Vérification croisée (Triangulation) : Comparer avec au moins une source fiable : manuel scolaire, site officiel (.gov.cm, .edu), encyclopédie reconnue, professeur.
4. Repérer les signaux d'hallucination : Citations inventées (articles de loi inexistants, auteurs fictifs), faux code (bibliothèques qui n'existent pas), dates erronées, raisonnement circulaire.
5. Tester les limites : Poser une question piège dont on connaît la réponse (ex. : « Quelle est la capitale de la région du Nord-Ouest ? » → Bamenda. Si l'IA dit « Bamenda est au Nord » → erreur).
6. Décider : Accepter / Corriger / Rejeter / Demander une source à l'IA (« Sur quoi te bases-tu ? Donne-moi l'URL exacte »).

EXERCICE RÉSOLU 15 Détecter les erreurs d'une IA sur l'histoire du Cameroun

Énoncé : Un élève demande à une IA : « Résume l'indépendance du Cameroun en 5 points clés. » L'IA répond :

1. Le Cameroun a obtenu son indépendance le 1er janvier 1961 après une guerre de libération contre la France.
2. Ahmadou Ahidjo a été le premier Premier ministre, puis président en 1962.

3. Le pays s'appelait « République Fédérale du Cameroun » dès 1960.
4. La réunification avec le Cameroun britannique a eu lieu en 1972 après un référendum.
5. L'hymne national « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres » a été adopté en 1960 par le président Paul Biya.

En vous basant sur vos connaissances d'Histoire-Géographie (programme 3ème), identifiez au moins 4 erreurs et corrigez-les.

SOLUTION

Solution détaillée :

Erreur 1 : Date et nature de l'indépendance.

- IA : « 1er janvier 1961 après une guerre contre la France. »
- Réalité : Indépendance du Cameroun français le 1er janvier 1960 (proclamée par Ahmadou Ahidjo), négociée, pas une guerre de libération type Algérie. Le 1er janvier 1961 est la date de l'indépendance du Cameroun britannique (Southern Cameroons) qui choisit de rejoindre le Cameroun (réunification).

Erreur 2 : Titre d'Ahmadou Ahidjo.

- IA : « Premier Premier ministre, puis président en 1962. »
- Réalité : Ahidjo est Premier ministre du Cameroun français autonome (1958), puis Président de la République dès l'indépendance 1er janvier 1960. Il n'y a pas de « premier ministre » après 1960 (régime présidentiel).

Erreur 3 : Nom de l'État en 1960.

- IA : « République Fédérale du Cameroun dès 1960. »
- Réalité : 1960-1961 : République du Cameroun (État unitaire). La République Fédérale du Cameroun naît le 1er octobre 1961 après la réunification (deux États fédérés : Cameroun Oriental et Cameroun Occidental).

Erreur 4 : Date de la réunification / fin du fédéralisme.

- IA : « Réunification en 1972 après un référendum. »
- Réalité : Réunification = 1er octobre 1961. Le référendum du 20 mai 1972 met fin au fédéralisme → République Unie du Cameroun (puis République du Cameroun en 1984). L'IA confond réunification et unification.

Erreur 5 (bonus) : Hymne national et Paul Biya.

- IA : « Adopté en 1960 par le président Paul Biya. »
- Réalité : L'hymne « Ô Cameroun » (paroles : René Jam Afane / musique : Samuel Minkio Bamba) est officiel dès 1960 sous Ahmadou Ahidjo. Paul Biya devient président en 1982.

Conclusion : Cette réponse contient des hallucinations factuelles graves (mélange de dates, de régimes, de personnalités). Un élève qui l'apprendrait aurait 0/20 au BEPC.

Toujours croiser avec le manuel d'Histoire 3ème.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre IA faible et IA forte : Dire « l'IA comprend » ou « l'IA pense » au lieu de « l'IA prédit / simule / traite ». Sanction : Perte de points sur la définition (savoir essentiel).
2. Citer des exemples hors contexte camerounais sans adaptation : « Voitures autonomes à Yaoundé » (infrastructure inexistante), « Chirurgie robotisée au district de santé » (équipement absent). Sanction : Exemple non pertinent = 0 pt sur l'application concrète.
3. Lister des avantages sans inconvénients (ou inversement) : Analyse unilatérale. Le programme exige « Avantages, inconvénients ET utilisation responsable ». Sanction : Compétence « Analyser » non validée.
4. Ne pas protéger ses données dans un prompt : Copier-coller son numéro CNI, mot de passe Facebook, ou bulletin de notes dans le chat. Sanction : Savoir-être « Utilisation responsable » non acquis ; risque réel hors examen.
5. Accepter la réponse de l'IA sans vérification : Recopier une définition fausse, une date inventée, un code bugué. Sanction : Zéro à l'exercice pratique ; en vie réelle : échec au BEPC ou diffusion de fausses infos.

13 EXERCICES

13.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 10 QCM : Applications relevant de l'IA

Parmi les cinq applications suivantes, cochez celles qui relèvent de l'Intelligence Artificielle (au sens apprentissage automatique / traitement automatique du langage) et justifiez brièvement chaque choix.

1. Une calculatrice scientifique qui résout une équation du second degré.
2. Un assistant vocal (type Google Assistant ou Siri) qui répond à une question orale.
3. Un tableur qui calcule la somme d'une colonne de nombres.
4. Un service de traduction automatique (type Google Translate) qui traduit un texte du français vers l'anglais.
5. Un jeu de dames classique où l'ordinateur suit des règles fixes programmées à l'avance (arbre de décision sans apprentissage).

EXERCICE 11 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, répondez par Vrai ou Faux et justifiez votre réponse en une phrase précise.

1. L'IA pense et raisonne exactement comme un être humain.
2. Une IA peut se tromper ou donner une réponse inexacte (hallucination, biais).
3. Il est sans danger de saisir ses mots de passe personnels dans un chatbot public.
4. L'apprentissage automatique (Machine Learning) permet à une IA d'améliorer ses performances sans être explicitement reprogrammée pour chaque nouvelle tâche.

EXERCICE 12 Définitions et concepts clés

Donnez une définition claire et concise (2 à 3 lignes) pour chacun des termes suivants :

1. Intelligence Artificielle (IA)
2. Apprentissage automatique (Machine Learning)
3. Prompt (invite)
4. Hallucination (dans le contexte des IA génératives)

5. Biais algorithmique

EXERCICE 13 Calcul direct : Tokenisation

Un modèle de langage découpe le texte en tokens. En moyenne, 1 token $\approx$ 0,75 mot en français (soit 1 mot $\approx$ 1,33 token).

1. Combien de tokens environ pour un prompt de 120 mots ?
2. Si la limite de contexte (fenêtre de contexte) est de 4096 tokens, quel est le nombre maximal de mots français que l'on peut théoriquement soumettre en une seule requête ?

13.2 Je m'entraîne

EXERCICE 14 Amélioration de prompts : méthode Rôle-Tâche-Contexte-Format

Les trois prompts ci-dessous sont maladroits. Réécrivez chacun en appliquant la structure Rôle – Tâche – Contexte – Format pour obtenir une réponse de meilleure qualité.

1. « Fais-moi un CV. »
2. « Explique-moi la photosynthèse. »
3. « Écris une lettre de motivation pour un stage. »

Pour chaque proposition, indiquez explicitement : le Rôle attribué à l'IA, la Tâche précise, le Contexte apporté et le Format attendu.

EXERCICE 15 Tri : IA, pas IA, usage abusif

Classez les huit situations suivantes dans le tableau ci-dessous en cochant la case correspondante. Justifiez en une phrase les cas classés « Usage abusif d'IA ».

Situation	IA	Pas IA	Usage abusif d'IA
Reconnaissance faciale pour déverrouiller un téléphone			
Tableur calculant une moyenne			
Chatbot répondant aux questions d'un élève			
Calculatrice scientifique			
Traduction automatique d'un document administratif			
Jeu de dames classique (règles fixes, sans apprentissage)			
Assistant vocal programmant un réveil sur commande orale			
Création d'un deepfake pour usurper l'identité d'un camarade			

EXERCICE 16 Étude de cas : IA et Mobile Money au Cameroun

Lisez le texte suivant :

« Au Cameroun, les opérateurs de Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) déploient des systèmes d'IA pour détecter les transactions frauduleuses en temps réel. Lorsqu'un utilisateur reçoit un SMS suspect lui demandant son code PIN, un chatbot officiel peut l'alerter instantanément. Cependant, des arnaqueurs utilisent aussi des IA génératives pour imiter la voix d'un proche (clonage vocal) et demander un transfert d'urgence. »

À partir de ce texte, dégagez :

1. Deux avantages de l'IA pour la sécurité du Mobile Money.
2. Deux inconvénients ou risques liés à l'usage de l'IA dans ce contexte.
3. Deux règles d'usage responsable que tout utilisateur devrait respecter pour se protéger.

EXERCICE 17 Argumentation : L'IA pour les devoirs ?

Rédigez un paragraphe d'environ 8 lignes répondant à la question : « Faut-il autoriser les élèves à utiliser l'IA pour leurs devoirs ? » Votre réponse doit contenir au moins deux arguments (un pour, un contre ou deux nuances) et une conclusion justifiée (votre position personnelle argumentée).

13.3 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 18 Sujet type BEPC : L'IA dans l'éducation au Cameroun

Contexte : Le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) envisage d'intégrer des outils d'IA générative dans les salles informatiques des lycées publics pour accompagner les élèves en algorithmique et en rédaction.

Données :

- L'IA peut proposer des corrections de code en C ou des suggestions de structure pour une dissertation.
- Le risque de copier-coller sans compréhension est réel.
- La connexion Internet n'est pas stable dans tous les établissements.
- Les données des élèves (notes, identités) sont sensibles.

Questions :

1. Citez deux avantages pédagogiques majeurs de l'intégration de l'IA en classe de 3ème.
2. Identifiez deux risques éthiques ou techniques liés à cette intégration.
3. Proposez trois règles concrètes d'usage responsable à inscrire dans la Charte Numérique de l'Élève.
4. Expliquez pourquoi la formation des enseignants à la rédaction de prompts (ingénierie de prompt) est indispensable avant le déploiement.
5. Donnez un exemple de prompt efficace qu'un élève de 3ème pourrait utiliser pour s'entraîner à l'algorithmique (structure Rôle-Tâche-Contexte-Format).

EXERCICE 19 Analyse critique : Détecter une hallucination et vérifier l'information

Contexte : Un élève de 3ème demande à une IA générative : « Donne-moi la biographie de l'inventeur camerounais du téléphone portable. » L'IA répond : « Arthur Zang, né en 1987 à Yaoundé, est l'inventeur du smartphone. Il a lancé le premier téléphone portable africain en 2010 sous la marque ZangPhone. »

Questions :

1. Identifiez deux erreurs factuelles (hallucinations) présentes dans cette réponse. (Rappel : Arthur Zang a inventé le Cardiopad, tablette médicale ; l'inventeur du téléphone portable est Martin Cooper chez Motorola en 1973).
2. Quelle règle d'usage responsable l'élève doit-il appliquer systématiquement avant d'utiliser une information fournie par une IA dans un devoir ?
3. Réécrivez un prompt amélioré qui demande à l'IA de citer ses sources et de ne ré-

pondre que si elle est certaine.

EXERCICE 20 Éthique et protection des données : Charte IA au cybercafé scolaire

Contexte : Le cybercafé du lycée met à disposition un accès à une IA générative en ligne (via navigateur). La directrice veut établir une Charte d'Usage de l'IA affichée à côté de chaque poste.

Questions :

1. Citez trois types de données personnelles qu'un élève ne doit jamais saisir dans la zone de dialogue (prompt) d'une IA publique.
2. Pourquoi est-il déconseillé d'utiliser un compte unique partagé par toute la classe pour accéder à l'IA ? (Pensez à l'historique, la confidentialité et la personnalisation).
3. Rédigez deux règles claires pour la Charte d'Usage de l'IA :
 - Règle 1 : Transparence (citation de l'IA).
 - Règle 2 : Esprit critique (vérification).
4. L'établissement envisage d'héberger un modèle de langage localement (sur un serveur de l'école, sans Internet) plutôt que d'utiliser une API publique. Donnez deux avantages majeurs de cette solution pour la protection des données des mineurs.

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Applications relevant de l'IA

1. Calculatrice scientifique : NON. Elle applique des formules mathématiques fixes (algorithme déterministe) : aucune donnée n'est apprise, aucun langage naturel n'est traité.
2. Assistant vocal (Google Assistant, Siri) : OUI. Il combine la reconnaissance vocale (transformer la voix en texte), le traitement automatique du langage naturel (comprendre la question) et la synthèse vocale : ce sont des domaines typiques de l'IA.
3. Tableur calculant une somme : NON. La fonction `SOMME` exécute une instruction explicite et déterministe : même entrée, même résultat, sans apprentissage.
4. Traduction automatique : OUI. Les services modernes (Google Translate) reposent sur des réseaux de neurones entraînés sur des millions de textes bilingues : c'est du traitement automatique du langage par apprentissage.
5. Jeu de dames à règles fixes : NON (au sens moderne). L'ordinateur explore un arbre de décision programmé à l'avance, sans apprendre de ses parties. C'est de l'informatique classique (parfois appelée « IA symbolique » historique), mais pas de l'IA au sens apprentissage automatique / traitement du langage demandé ici.

ATTENTION Point de vigilance

Le critère à citer dans la justification est : l'application apprend-elle à partir de données ou traite-elle le langage naturel ? Si elle ne fait qu'exécuter des règles fixes, ce n'est pas de l'IA au sens du cours.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux justifié

1. FAUX. L'IA simule certaines tâches cognitives (reconnaître, prédire, générer) grâce à des calculs statistiques sur des données ; elle n'a ni conscience, ni émotions, ni compréhension humaine du monde.
2. VRAI. Une IA générative peut produire des informations fausses mais présentées avec assurance (hallucinations), et ses réponses peuvent refléter les biais présents dans ses données d'entraînement.
3. FAUX. Tout ce qui est saisi dans un chatbot public peut être stocké, analysé ou divulgué : les mots de passe, codes PIN et données personnelles ne doivent jamais y être saisis.
4. VRAI. C'est le principe même du **Machine Learning** : le système ajuste ses paramètres à partir d'exemples (données) et améliore ses performances sans qu'un programmeur réécrive le code pour chaque cas nouveau.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et concepts clés

1. **Intelligence Artificielle (IA)** : ensemble de techniques informatiques permettant à une machine d'accomplir des tâches qui demandent habituellement de l'intelligence humaine : comprendre le langage, reconnaître des images, prendre des décisions, générer du contenu.
2. **Apprentissage automatique (Machine Learning)** : branche de l'IA où la machine améliore ses performances sur une tâche en analysant de grandes quantités de données (exemples), sans être explicitement reprogrammée pour chaque cas.
3. **Prompt (invite)** : message texte saisi par l'utilisateur pour donner une instruction ou poser une question à une IA ; sa qualité (rôle, tâche, contexte, format) conditionne fortement la qualité de la réponse.
4. **Hallucination** : réponse fausse, inventée ou incohérente produite par une IA générative, mais formulée de manière fluide et convaincante, ce qui la rend difficile à détecter sans vérification.
5. **Biais algorithmique** : erreur systématique ou discrimination dans les résultats d'une IA, provenant de données d'entraînement non représentatives ou de choix de conception (ex. un système de reconnaissance faciale moins fiable sur certains types de visages).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : Tokenisation

Données : 1 mot $\approx$ 1,33 token ; 1 token $\approx$ 0,75 mot.

1. Nombre de tokens pour 120 mots :

$$120 \text{ mots} \times 1,33 \text{ token/mot} = 159,6 \approx 160 \text{ tokens.}$$

2. Nombre maximal de mots pour 4096 tokens :

$$\frac{4096 \text{ tokens}}{1,33 \text{ token/mot}} \approx 3079,7 \approx 3080 \text{ mots.}$$

Vérification avec l'autre conversion : $4096 \times 0,75 = 3072$ mots. Les deux résultats sont cohérents (l'écart vient de l'arrondi de 1,33) ; on retient environ 3 000 à 3 080 mots.

ATTENTION Point de vigilance

Attention au sens de la conversion : pour passer des mots aux tokens on multiplie par 1,33 ; pour passer des tokens aux mots on divise par 1,33 (ou on multiplie par 0,75). Inverser le sens est l'erreur classique.

CORRIGÉ**Exercice 5 — Amélioration de prompts : méthode Rôle–Tâche–Contexte–Format****1. CV :**

« Agis comme un conseiller en orientation professionnelle. Rédige un modèle de CV pour un élève de 3ème au Cameroun, sans expérience professionnelle, qui cherche un stage de découverte dans une entreprise de Douala. Présente le CV en 4 rubriques : État civil, Formation, Compétences, Centres d'intérêt, sous forme de liste structurée. »

Rôle : conseiller en orientation ; Tâche : rédiger un modèle de CV ; Contexte : élève de 3ème, sans expérience, stage à Douala ; Format : 4 rubriques en liste structurée.

2. Photosynthèse :

« Agis comme un professeur de SVT de collègue. Explique la photosynthèse à un élève de 3ème qui prépare le BEPC, en utilisant un vocabulaire simple et un exemple concret (une plante verte au soleil). Rédige environ 10 lignes avec une petite conclusion et une définition des mots clés en gras. »

Rôle : professeur de SVT ; Tâche : expliquer la photosynthèse ; Contexte : élève de 3ème préparant le BEPC ; Format : 10 lignes, mots clés définis, conclusion.

3. Lettre de motivation :

« Agis comme un rédacteur professionnel. Écris une lettre de motivation pour un stage d'observation d'une semaine dans une banque à Yaoundé, pour une élève de 3ème sérieuse et ponctuelle, intéressée par l'informatique. Respecte la forme classique d'une lettre administrative : en-tête, objet, corps en 3 paragraphes, formule de politesse. »

Rôle : rédacteur professionnel ; Tâche : écrire une lettre de motivation ; Contexte : stage d'observation, banque à Yaoundé, profil de l'élève ; Format : lettre administrative en 3 paragraphes.

MÉTHODE**Ce que le correcteur attend**

1. Identifier le **Rôle** (ex. : conseiller, professeur, rédacteur).
2. Définir la **Tâche** précise (ex. : rédiger un CV, expliquer une notion, écrire une lettre).
3. Préciser le **Contexte** (niveau, lieu, profil, contraintes).
4. Imposer le **Format** de la réponse (rubriques, nombre de lignes, structure administrative).

Un prompt incomplet (sans contexte ni format) reste un prompt faible, même formulé poliment.

CORRIGÉ Exercice 6 — Tri : IA, pas IA, usage abusif

Situation	IA	Pas IA	Usage abusif
Reconnaissance faciale (déverrouillage)	X		
Tableur calculant une moyenne		X	
Chatbot répondant à un élève	X		
Calculatrice scientifique		X	
Traduction automatique d'un document	X		
Jeu de dames à règles fixes		X	
Assistant vocal programmant un réveil	X		
Deepfake pour usurper une identité	X		X

Justification du cas « Usage abusif » : le **deepfake** utilise bien une IA (génération d'image/voix par apprentissage), mais il vise à usurper l'identité d'un camarade : c'est une atteinte à la dignité et à l'image d'autrui, punie par la loi (cybercriminalité). L'outil est légitime, l'usage est abusif et illégal.

ATTENTION Point de vigilance

Une même situation peut être cochée dans deux colonnes : le deepfake est à la fois « IA » et « usage abusif ». Le tableau ne demande pas un classement exclusif pour cette ligne.

CORRIGÉ Exercice 7 — Étude de cas : IA et Mobile Money au Cameroun

1. Deux avantages pour la sécurité :

- Détection en temps réel des transactions frauduleuses : l'IA analyse des milliers d'opérations par seconde et repère les comportements anormaux, impossible à faire manuellement.
- Alerte instantanée de l'utilisateur via un chatbot officiel en cas de SMS suspect (hameçonnage du code PIN), ce qui prévient les vols avant qu'ils n'aient lieu.

2. Deux inconvénients ou risques :

- Les fraudeurs utilisent eux aussi l'IA : le clonage vocal permet d'imiter la voix d'un proche pour demander un transfert d'urgence (arnaque crédible).
- Risque de faux positifs (une transaction légitime bloquée par erreur) et de confiance excessive : l'utilisateur peut croire que « l'IA le protège » et baisser sa vigilance.

3. Deux règles d'usage responsable :

- Ne jamais communiquer son code PIN par SMS, appel ou chatbot, même si le message semble officiel : aucun opérateur ne le demande.
- Vérifier par un autre canal (rappeler directement le proche ou le numéro officiel de l'opérateur) toute demande urgente d'argent, surtout si la voix ou le message semble étrange.

CORRIGÉ Exercice 8 — Argumentation : L'IA pour les devoirs ?

Exemple de paragraphe attendu (environ 8 lignes) :

« L'utilisation de l'IA pour les devoirs présente un avantage réel : elle peut expliquer une notion incomprise, proposer des exemples supplémentaires ou corriger un exercice, comme un tuteur disponible à toute heure, ce qui aide surtout les élèves n'ayant pas de soutien à la maison. Cependant, recopier une réponse d'IA sans la comprendre supprime l'effort d'apprentissage : l'élève obtient une bonne note mais ne construit aucune compétence, ce qui le pénalisera au BEPC où l'IA n'est pas autorisée. De plus, l'IA peut se tromper (hallucinations) et transmettre des erreurs. En conclusion, je pense qu'il faut autoriser l'IA comme outil d'aide et d'entraînement — pour comprendre, vérifier, s'exercer — mais l'interdire comme machine à rédiger à la place de l'élève, en citant toujours son utilisation. »

Barème indicatif (sur 4 points) : argument « pour » clair (1 pt) ; argument « contre » ou nuance (1 pt) ; conclusion personnelle justifiée (1 pt) ; cohérence, orthographe et longueur respectée (1 pt).

ATTENTION Point de vigilance

La conclusion doit être une position argumentée, pas une simple répétition. Une réponse qui ne donne qu'un seul point de vue ne peut pas obtenir la totalité des points.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type BEPC : L'IA dans l'éducation au Cameroun

1. Deux avantages pédagogiques :

- Aide individualisée : l'IA peut corriger un programme en C, expliquer une erreur de syntaxe ou proposer une structure de dissertation, comme un tuteur disponible pour chaque élève, même dans les classes surchargées.
- Entraînement illimité : l'élève peut générer des exercices d'algorithmique supplémentaires et s'auto-évaluer à son rythme, ce qui renforce la préparation au BEPC.

2. Deux risques éthiques ou techniques :

- Risque éthique : le copier-coller sans compréhension (plagiat assisté) détruit l'apprentissage et fausse l'évaluation ; de plus, la saisie des données sensibles des élèves (notes, identités) dans une IA publique menace leur confidentialité.
- Risque technique : l'instabilité de la connexion Internet dans certains établissements rend le service inégal entre les lycées (fracture numérique), et les hallucinations de l'IA peuvent transmettre des erreurs aux élèves.

3. Trois règles pour la Charte Numérique de l'Élève :

1. Je cite toujours l'IA lorsque je m'en sers (transparence) et je reformule avec mes propres mots.
2. Je vérifie toute information fournie par l'IA dans mon manuel ou auprès de mon professeur avant de l'utiliser.
3. Je ne saisis jamais de données personnelles (noms, notes, mots de passe) dans une IA en ligne.
4. Pourquoi former les enseignants à l'ingénierie de prompt : la qualité de la réponse d'une IA dépend directement de la qualité du prompt. Un enseignant formé sait construire des consignes précises (Rôle-Tâche-Contexte-Format) pour obtenir des explications adaptées au niveau 3ème, détecter les réponses fausses ou hors programme, et guider les élèves vers un usage pédagogique plutôt qu'un simple copier-coller. Sans cette formation, l'outil serait mal utilisé et le déploiement inefficace, voire nuisible.
5. Exemple de prompt efficace pour l'algorithmique :

« Agis comme un professeur d'informatique de collège. Propose-moi trois exercices d'algorithmique sur la structure Si...Alors...Sinon, niveau 3ème (variables, conditions simples), sans donner les solutions. Après chacune de mes réponses, corrige-moi en expliquant mes erreurs. »

(Rôle : professeur d'informatique ; Tâche : proposer 3 exercices puis corriger ; Contexte : niveau 3ème, chapitre des structures conditionnelles ; Format : exercices sans solutions, correction expliquée.)

Barème indicatif (sur 10 points) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts (prompt avec les 4 éléments identifiables).

CORRIGÉ

Exercice 10 — Analyse critique : Détecter une hallucination

1. Deux erreurs factuelles :

- Arthur Zang n'est pas l'inventeur du smartphone : il a inventé le Cardiopad, une tablette médicale permettant de réaliser des examens cardiaques à distance. Le téléphone portable a été inventé par Martin Cooper (Motorola) en 1973.
- Le « ZangPhone », « premier téléphone portable africain lancé en 2010 », est totalement inventé : cette marque n'existe pas. C'est une hallucination typique : l'IA fabrique des détails plausibles (nom, date) pour combler ses lacunes.

2. Règle d'usage responsable : l'élève doit toujours vérifier l'information fournie par une IA dans au moins une source fiable et indépendante (manuel scolaire, encyclopédie, site officiel) avant de l'utiliser dans un devoir. L'IA est un point de départ, jamais une source finale.

3. Prompt amélioré :

« Agis comme un documentaliste rigoureux. Donne-moi une courte biographie d'Arthur Zang, inventeur camerounais, en précisant son invention réelle. Cite tes sources (sites ou ouvrages) pour chaque fait important. Si tu n'es pas certain d'une information, dis-le explicitement au lieu d'inventer. »

ATTENTION Point de vigilance

Même avec un prompt demandant des sources, une IA peut inventer des références qui semblent crédibles. La vérification humaine reste obligatoire : c'est le point que le correcteur attend dans la question 2.

CORRIGÉ Exercice 11 — Éthique et protection des données : Charte IA au cybercafé scolaire

1. Trois types de données personnelles à ne jamais saisir :

- Les identifiants et secrets : mots de passe, code PIN du téléphone ou du Mobile Money.
- Les données d'identification : nom complet associé à l'adresse du domicile, numéro de téléphone, numéro de carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance.
- Les données scolaires ou familiales sensibles : notes et bulletins nominatifs, situation familiale, informations sur des camarades (photos, problèmes personnels).

2. Pourquoi éviter un compte unique partagé : avec un compte commun, l'historique des conversations de chaque élève est visible par tous les autres (atteinte à la confidentialité) ; les réponses de l'IA sont personnalisées à partir de cet historique mélangé, ce qui dégrade la qualité de l'aide ; enfin, en cas d'abus (insultes, triche), il est impossible d'identifier le responsable, ce qui pose un problème de discipline et de responsabilité.

3. Deux règles pour la Charte :

- Règle 1 — Transparence : « Tout travail réalisé avec l'aide de l'IA doit le mentionner clairement (ex. : "réponse générée avec l'aide d'une IA, vérifiée et reformulée par mes soins"). Recopier une réponse d'IA en la présentant comme son propre travail est une tricherie. »
- Règle 2 — Esprit critique : « Toute information fournie par l'IA doit être vérifiée dans une source fiable (manuel, professeur, site officiel) avant d'être utilisée : l'IA peut se

tromper. »

4. Deux avantages d'un hébergement local :

- Les données ne quittent pas l'établissement : les conversations des élèves (mineurs) restent sur le serveur de l'école et ne sont ni stockées ni exploitées par une entreprise étrangère, ce qui protège leur vie privée.
- Contrôle total et autonomie : l'école maîtrise l'accès, les historiques et les filtres de contenu, et le service fonctionne même sans connexion Internet, ce qui garantit l'égalité d'accès malgré les coupures réseau.

Barème indicatif (sur 10 points) : Q1 : 2 pts (trois types distincts) ; Q2 : 2 pts (au moins deux arguments parmi historique, personnalisation, responsabilité) ; Q3 : 3 pts (règles claires et rédigées) ; Q4 : 3 pts (deux avantages justifiés).

15 FICHE BILAN**FICHE BILAN** L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Intelligence Artificielle (IA)** : Ensemble de théories et de techniques visant à créer des

machines capables de simuler l'intelligence humaine (apprentissage, raisonnement, perception).

- **IA Faible (Étroite)** : Spécialisée dans une tâche précise (reconnaissance faciale, traduction, recommandation Netflix). C'est l'IA d'aujourd'hui.
- **IA Forte (Générale)** : Hypothétique, capable de comprendre, apprendre et appliquer toute tâche intellectuelle humaine (niveau conscience).
- **Apprentissage Automatique (Machine Learning)** : Sous-domaine où la machine apprend à partir de données sans être explicitement programmée pour chaque règle.
- **Prompt** : Instruction textuelle (ou multimodale) donnée à une IA générative pour obtenir une réponse.
- **Ingénierie de prompt (Prompt Engineering)** : Art de formuler des requêtes efficaces pour guider l'IA vers le résultat souhaité.

Principes & Règles à retenir

Domaine	Règle / Principe essentiel
Avantages	Automatisation tâches répétitives, rapidité de traitement masse de données, disponibilité 24/7, aide à la décision (diagnostic médical, prévision météo).
Inconvénients / Risques	Biais algorithmiques (données d'entraînement), hallucinations (réponses inventées), dépendance technologique, impact emploi, empreinte écologique (énergie), vie privée.
Usage Responsable	1. Vérifier les sources (esprit critique). 2. Protéger ses données perso (pas de mot de passe, CNI, notes). 3. Citer l'IA si usage scolaire/pro. 4. Respecter le droit d'auteur & RGPD/Cameroun (Loi 2024/011). 5. Humain dans la boucle : l'IA propose, l'humain décide.
Structure Prompt Efficace (R.C.T.F.C)	Rôle (Tu es prof de maths), Contexte (Classe de 3ème, programme Cameroun), Tâche (Explique le PGCD), Format (Liste à puces + 2 exos), Contraintes (Langage simple, pas de LaTeX).

Méthodes express

- Évaluer une sortie IA : Lire → Croiser (source fiable) → Corriger (hallucination?) → Valider.
- Améliorer un prompt : Test → Analyse erreur → Ajout contrainte/contexte → Re-test (boucle itérative).

- Protéger sa vie privée : Anonymiser les données avant copier-coller → Utiliser mode "incognito" / "chat temporaire" si dispo → Effacer l'historique régulièrement.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir l'IA et distinguer IA faible / IA forte.
- ☐ Je cite 3 usages concrets de l'IA au Cameroun (ex : diagnostic culture, traduction langue locale, banque mobile).
- ☐ Je liste 3 avantages et 3 inconvénients/risques majeurs de l'IA.
- ☐ Je connais les 5 piliers d'une utilisation responsable (Vérifier, Protéger, Citer, Respecter, Décider).
- ☐ Je sais structurer un prompt avec la méthode R.C.T.F.C (Rôle, Contexte, Tâche, Format, Contraintes).
- ☐ Je sais détecter une hallucination et expliquer comment la vérifier.
- ☐ Je ne communique jamais de mot de passe, numéro CNI, ou note secrète à une IA.
- ☐ Je sais expliquer le biais algorithmique avec un exemple simple (ex : reconnaissance visage moins précis sur peaux foncées).
- ☐ Je connais la loi camerounaise de référence sur la protection des données (Loi 2024/011).
- ☐ Je suis capable d'améliorer un prompt mauvais en ajoutant du contexte et des contraintes.
- ☐ Je comprends que l'IA est un outil d'aide, pas un remplacement de ma réflexion.
- ☐ Je sais citer l'IA dans un devoir : « Texte généré avec [Nom IA], date, prompt utilisé ».

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**